경남대학교 피지컬AI 사관학교

실전반 5회차 · HITL · SDD · BDD

사람과 협업하고 변경된 기능까지 검증하기

사람의 결정과 명세를 기준으로 기존 기능과 새 기능을 함께 확인한다



UEngine

학습목표

사람의 결정·변경 기준·행동 검증을 하나의 흐름으로 연결한다.

사람의 개입

- 승인과 정보 확인을 구별한다
- 결정과 권한의 기록을 읽는다

HITL

변경의 기준

- 계약·금지 조건을 지킨다
- 수용 기준을 적는다

SDD

행동 검증

- 전제 · 행동 · 기대 결과를 정한다
- 새 기능과 기존 기능을 확인한다

BDD

전체 흐름

- 제작과 검증의 산출물을 연결한다
- 확인한 범위와 미확인을 남긴다

정리

목차

01	사람의 결정 · 질문 · 역할	이론
02	승인·거절 · 확인 질문	실습 1~2
03	변경 요청 · 명세 · 계약	이론
04	기존 기능을 유지하며 확장	실습 3
05	시나리오 · 반복 · 회귀	이론
06	기존·추가 기능 함께 검증	실습 4
07	제작부터 검증까지 연결	전체 정리
08	복습 · 용어 · 퀴즈	마무리

01

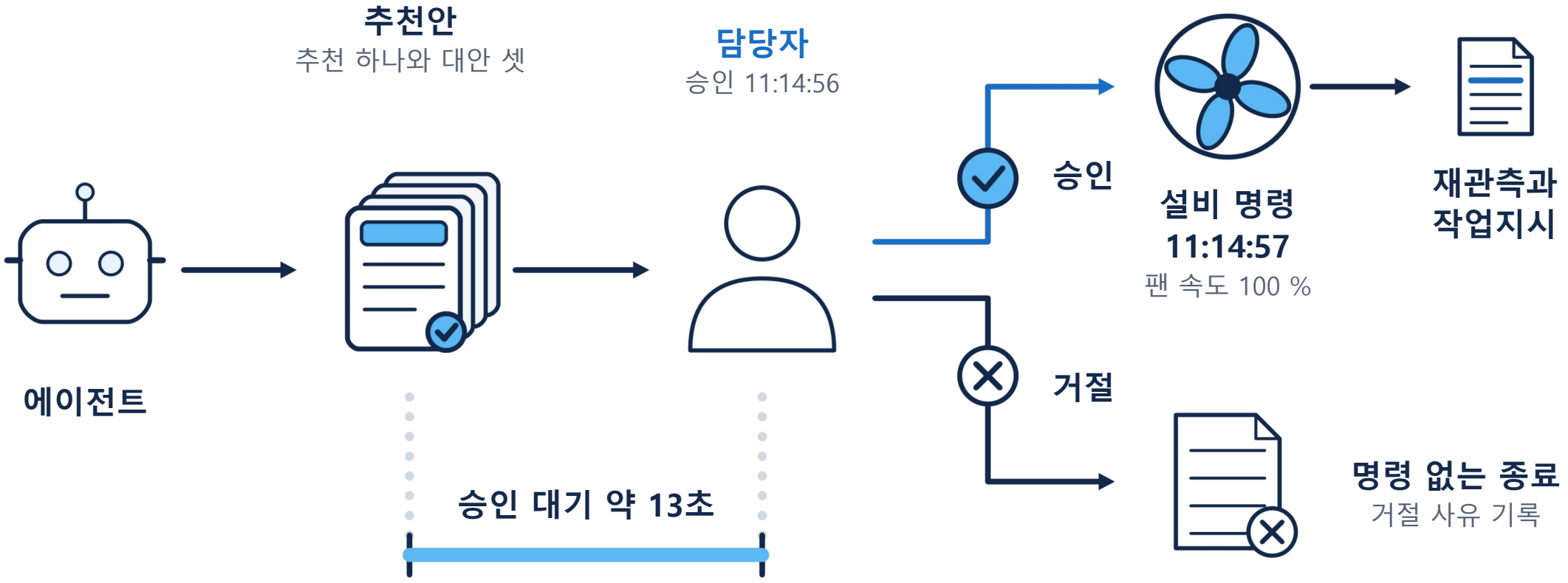
HITL: 사람이 결정하는 자리

이론

추천안이 나온 뒤의 승인 · 거절 · 대기, 그리고 에이전트가 사람에게 묻고 멈추는 때

추천안이 나온 뒤: 승인과 거절의 갈림

쿨러 사건의 설비 명령은 추천안이 아니라 약 13초 뒤 담당자의 **승인**에서 출발했다.



HITL(Human-in-the-Loop): 자동 처리와 사람의 결정

HITL은 자동화 과정에 사람의 확인과 결정을 넣으며, HYD는 추천과 실행 사이에 책임 있는 승인 단계를 둔다.

자동으로 처리한다

- 값의 조회, 원인 판정, 후보 비교, 형식 검사
- 재시도 전 결과의 영향도 확인한다
- 조회에도 정보 노출 · 비용이 있다

에이전트와 시스템

vs

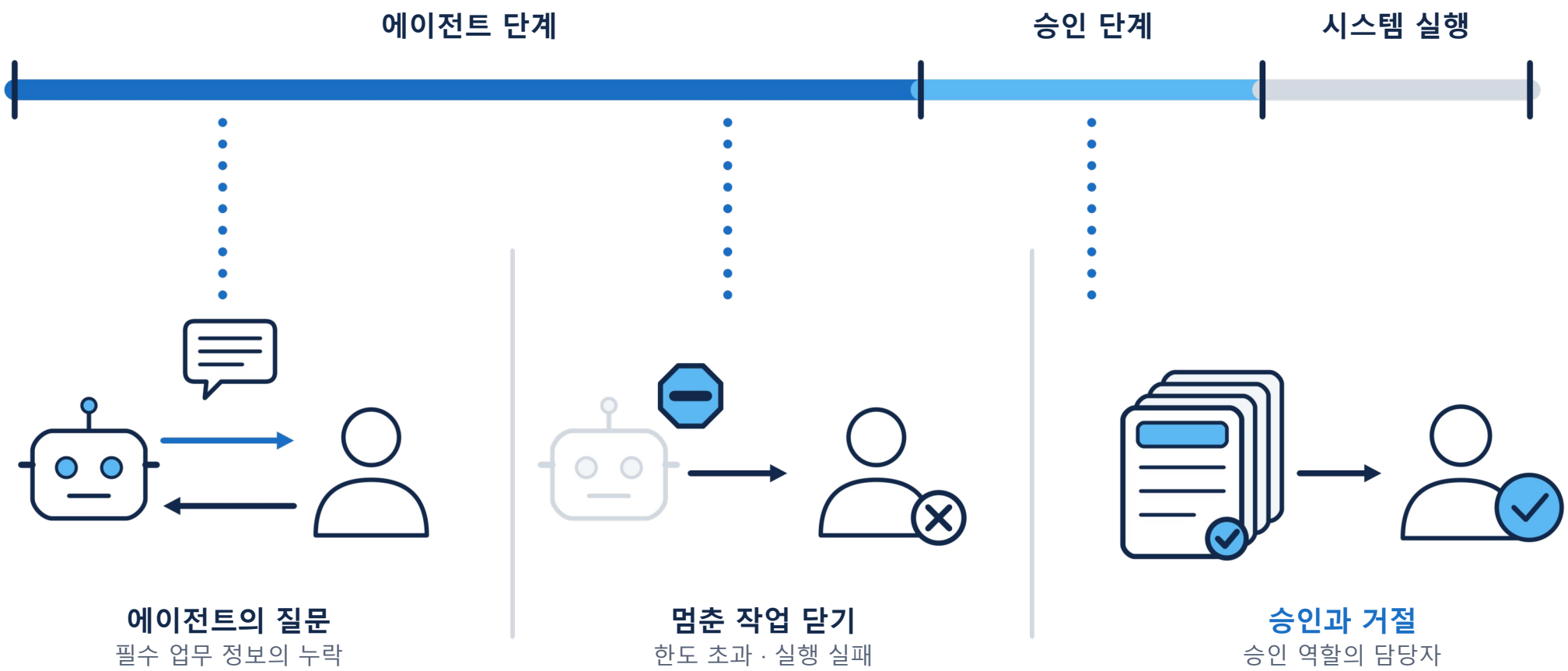
사람이 결정한다

- 설비 명령, 작업지시처럼 현장을 바꾸는 일
- 실행하면 설비의 상태와 생산이 달라진다
- 결과를 책임질 역할이 정해져 있다

승인 역할의 담당자

사람이 개입하는 세 지점

HYD의 대표적인 개입 지점은 승인 단계, 정보가 부족할 때의 질문, 멈춘 작업의 닫기이다.



승인과 거절이 남기는 결과

쿨러 사례는 승인과 현재 조건 검사를 거쳐 실행됐고, 거절 경로는 조치 없이 반려 기록을 남긴다.

승인

- 1초 뒤 팬 속도 100 % 명령이 나간다
- 재관측에서 유온 51.5 ℃, 경보가 해제된다
- 작업지시 WO-1010-C058이 등록된다

명령이 만들어진다

vs

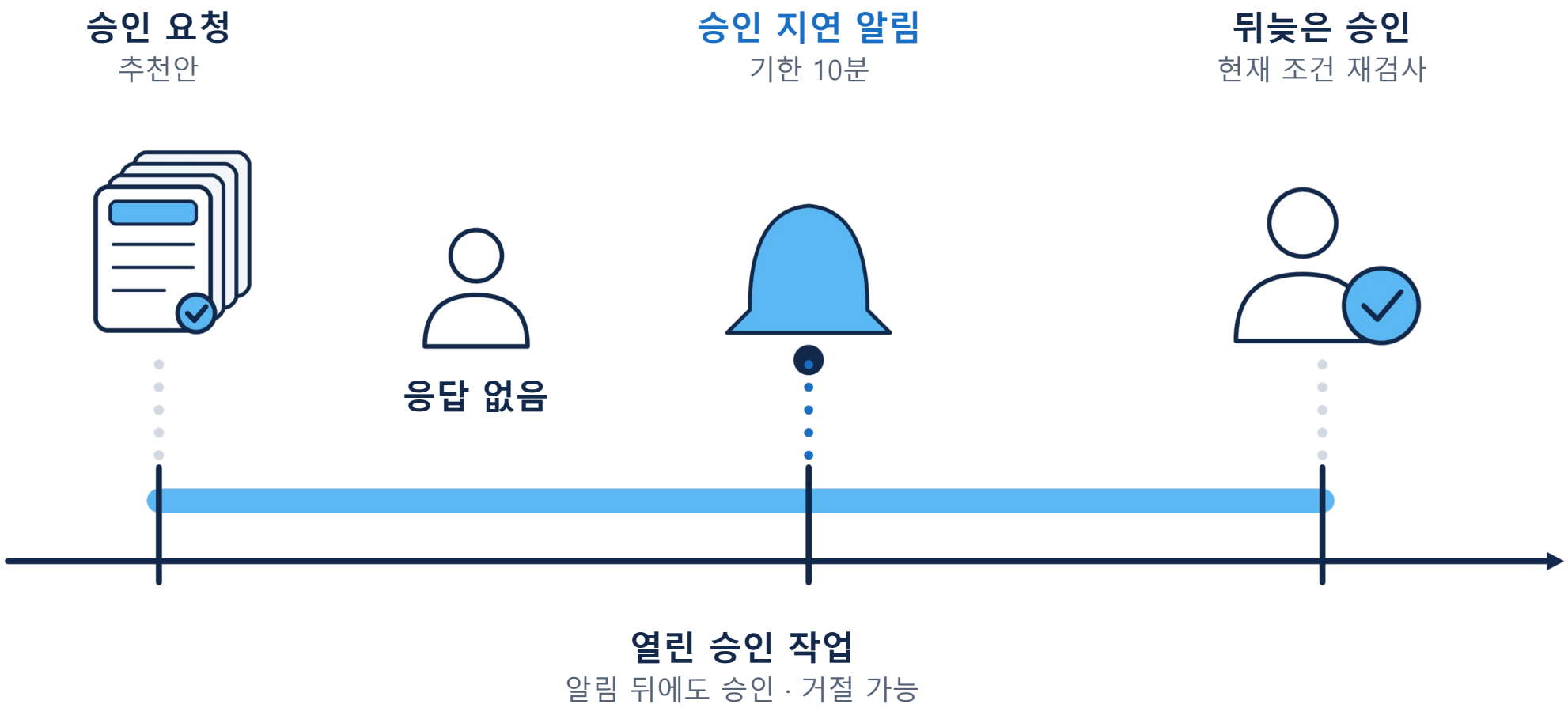
거절

- 사유를 적어야 거절이 받아들여진다
- 조치 명령 · 후속 업무 · 메일은 0건이다
- 「담당자가 거절했습니다 — 사유: … 설비 명령은 내지 않았습니다」

명령 없이 닫힌다

응답이 없을 때: 지연 알림과 대기

HYD의 승인 지연 기한은 10분이며, 수업 20배속에서는 실제 30초 뒤 알림만 내고 결정을 기다린다.



에이전트의 질문: 묻고, 답을 받아, 이어서 처리한다

필수 업무 정보를 도구로 확인할 수 없으면 질문하고, 답을 받은 뒤 같은 대화의 문맥으로 재개한다.



질문으로 채우는 것과 바꾸지 못하는 것

업무 정보의 답은 승인이나 도구 권한을 대신하지 않으며, 실제 권한은 시스템이 별도로 검사한다.

묻는다

- 대상 설비, 수량, 사유처럼 요청에서 빠진 업무 정보
- 연결된 도구로 조회해도 확인할 수 없는 것
- 답은 그 값을 채우는 입력이 된다

업무 정보

vs

바꾸지 못한다

- 도구로 읽을 수 있는 값은 묻지 않고 조회한다
- 「도구 접근 거절이나 설비 조치 승인 우회에는 쓰지 마세요」
- 「답변은 실행 권한을 바꾸지 않습니다」

권한과 승인

멈춘 작업 닫기: 끝나지 않는 작업을 사람이 끝낸다

멈춘 작업은 기록과 사유를 확인해 닫으며, 정상 결과가 없다는 사실과 아무 행동도 없었다는 판단을 구별한다.



작업이 멈춘다

한도 초과(실행 1,800초 · 형식 교정 2회)
또는 실행 실패
정상 결과 미제출 상태

담당자가 기록을 읽는다

어디까지 진행했는가
왜 멈췄는가
처리 기록에서 확인

사유를 적고 닫는다

닫은 사람 · 사유 기록
그 작업은 취소 표시
사람 작업 · 진행 중인 작업은 제외

처리 건이 끝난다

다른 열린 일이 없을 때
「사람이 닫음」 표시
업무 완료와 구분

「보류」가 가리키는 세 가지 상황

HYD의 기다림과 멈춤은 원인이 다르므로, 상태와 사유를 읽고 지원되는 처리 경로를 고른다.

상황	미룬 쪽과 까닭	담당자가 할 일
응답 없음	담당자 아직 승인도 거절도 하지 않았다	승인하거나 거절한다
에이전트의 보류	에이전트 근거가 모자라 결과를 내지 않고 멈췄다	근거를 확인해 재처리하거나 닫는다
에이전트의 질문	에이전트 필수 업무 정보가 없어 묻고 기다린다	질문에 답한다

02

승인 권한 · 결정 기록과 AI의 검토

이론 · 실습

승인할 수 있는 사람, 승인이 남기는 기록, 자동 검사와 사람의 승인

승인 역할과 등급: 승인할 수 있는 사람

HYD는 실제 역할 구성원인지와 지정 역할 또는 더 높은 등급인지를 검사하며, 같은 등급의 다른 역할은 구별한다.



조치마다 승인 역할

- 팬 최대 운전: 운전원
- 쿨러 핀 세척: 설비보전팀장

누가



역할의 등급

- 운전원 1
- 생산관리자 · 설비보전팀장 · 구매팀장 · 품질팀장 2
- 공장장 3

어디까지



두 가지 검사

- 승인하는 사람이 내세운 역할의 구성원인가
- 그 역할이 승인 역할이거나 더 높은 등급인가

경계



비유: 회사의 결재선

- 닮은 점: 일마다 결재할 자리가 정해져 있다
- 다른 점: 규칙은 지식 그래프에 있고 시스템이 검사한다

비유

결정 기록: 승인하는 순간 남는 것

결정 기록은 결정의 책임을 남기는 **감사 기록(Audit Trail)**이어서, 승인한 사람과 역할은 시스템만 적는다.

남는 것	정해진 방식	쿨러 사건
승인한 사람과 역할	승인을 받은 시스템이 적는다 에이전트의 출력으로는 채울 수 없다	**운전원**
고른 안	고른 안의 사본과 함께 추천안 그대로인지 대신 골랐는지가 남는다	**팬 최대 운전** **추천안 그대로**
시각과 기다린 시간	승인이 접수된 때와 승인 요청부터 기다린 시간	**11:14:56** **약 13초**
승인 순간 다시 확인한 값	추천 때의 값이 아니라 승인할 때 다시 읽은 값	**유온 61.8 ℃** **원격 자동, 운전 중**

승인 뒤의 재확인: 지금도 실행할 수 있는가

HYD는 실행 전 현재 근거와 규칙을 다시 확인하며, 실행 조건이나 동의한 내용이 달라졌으면 멈춘다.



승인 요청

담당자가 고른 안과 역할을 받는다



지금의 값을 읽는다

추천 때가 아니라 지금의 유온, 운전 모드, 업무 값을 다시 읽는다



규칙에 다시 대본다

그 안이 지금도 제외 규칙에 걸리지 않고 근거가 갖춰졌는가



넘기거나 멈춘다

통과하면 명령과 작업지시로 넘긴다 중요한 조건이 달라졌으면 새 판단과 승인을 요구한다

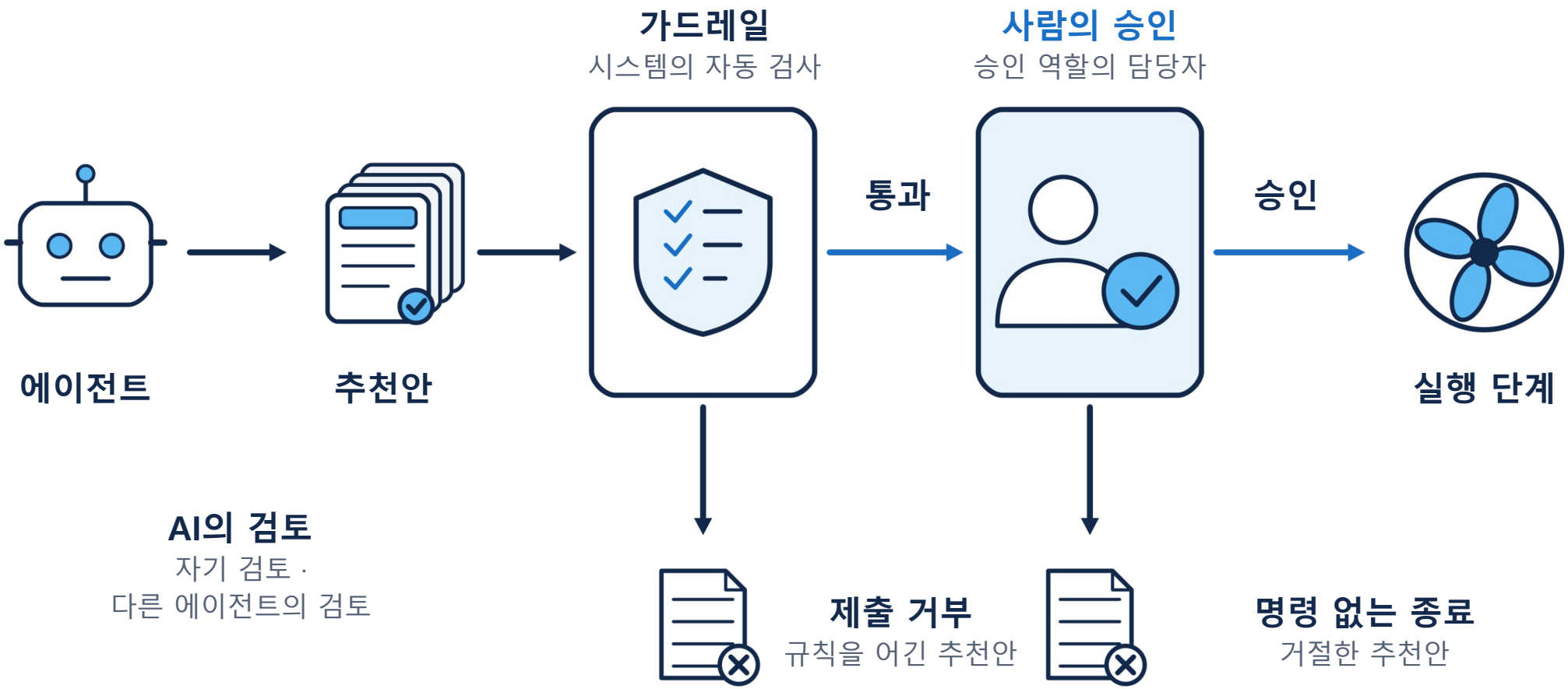
가드레일: 추천안이 올라가기 전의 자동 검사

가드레일은 정한 경계를 확인하는 장치이며, 여기서는 HYD 추천안의 코드 기반 규칙 검사를 본다.

가드레일 Guardrail	입력 · 출력 · 행동이 정한 경계를 지키는지 확인하는 장치이다. HYD의 이 검사는 모델의 의견 대신 코드의 규칙을 적용한다.
추천안에서 검사하는 것 규칙 · 역할 · 단계	후보마다 고른 규칙의 인용 참고용 절차의 섞임 추천의 제외 규칙 위반 승인 역할과 SOP 단계
어겼을 때 제출 거부	추천안은 제출되지 않아 승인 화면에 올라가지 않는다.

가드레일의 통과, AI의 검토, 사람의 승인

자동 검사와 AI의 의견은 사람의 승인이 아니며, 승인한 조치도 실행 전 현재 조건을 확인한다.



실습: 승인과 거절이 처리 결과를 바꾸는 과정 확인

실습

승인 대기 건의 역할을 확인하고, 승인과 거절이 처리 건에 남기는 결과를 견준다

실습: 승인 대기 건의 결정과 결과 비교

승인 대기 건을 권한 있는 역할로 결정하고, 승인과 거절이 처리 건의 상태와 기록에 남긴 차이를 대조한다.

확인할 대상	수행할 일	산출물 · 성공 기준
승인 대기 건	처리 건과 내 작업함에서 추천안과 그 조치의 승인 역할을 확인한다	대기 건의 승인 역할을 말할 수 있음
권한 있는 결정	권한 있는 역할로 승인하거나 사유를 적어 거절한다	결정과 흐름 상태의 변화가 처리 기록에 남음
권한 없는 역할	지정 역할도 더 높은 등급도 아닌 역할로 결정을 시도한다	받아들여지지 않는 까닭을 설명함
완성본 확인	승인한 건과 거절한 건의 처리 기록을 나란히 본다	명령 · 작업지시의 유무와 끝난 모양의 차이를 설명함

실습: 정보가 부족하면 질문하고 다시 처리하는 에이전트

실습

기존 업무 요청 에이전트가 빠진 정보를 확정하지 않고 확인 질문을 내도록 수정한다

실습: 확인 질문과 재처리의 전후 기록

빠진 정보를 확정하지 않고 확인 질문을 내게 고친 뒤, 추가 입력으로 다시 판단한 결과와 전후 상태를 남긴다.

입력과 대상	수행할 일	산출물 · 성공 기준
정보가 빠진 요청	설비 · 경보 패턴 · 사례 정보가 빠진 요청을 에이전트에 준다	빠진 값을 지어내지 않음
확인 질문	빠진 값을 확정하지 않고 담당자에게 물을 질문을 내게 고친다	**무엇이 왜 필요한지** **질문에 드러남**
다시 판단	추가 입력을 받아 같은 요청을 다시 처리한다	답한 값만 반영하고 답에 섞인 승인은 승인으로 받지 않음
전후 기록	질문 전과 답변 뒤의 상태를 남긴다 온톨로지와 SOP는 그대로 쓴다	상태 변화를 기록으로 대조함

03 요구사항 변경과 바이브 코딩

이론

잘 동작하는 에이전트에 한 문장의 새 요구가 붙을 때 흔들릴 수 있는 자리

잘 동작하는 에이전트에 붙은 새 요구 한 문장

한 문장으로 온 변경 요청에는 바뀌면 안 되는 것이 적혀 있지 않다.

「긴급한 경보는 빨리 처리되게 해 주세요.」

긴급의 기준

어떤 경보가 긴급한지 정하지 않았다

빨라지는 방법

무엇을 바꾸어 빠르게 할지는 맡겨져 있다

그대로 둘 것

건드리면 안 되는 것은 언급이 없다

바이브 코딩: 자연어 요청으로 구현을 맡기는 방식

바이브 코딩의 다양한 쓰임 중, 여기서는 명세와 체계적 검토 없이 요청과 실행 결과로 고치는 경우를 살펴본다.

바이브 코딩
Vibe Coding

자연어 요청과 실행 결과를 중심으로 AI가 만든 코드를 고쳐 가는 방식이다.
여기서는 명세와 체계적인 검토가 생략된 경우를 다룬다.

요청에 없는 부분
AI가 채운다

출력의 형식, 예외의 처리, 기존 기능의 보존처럼 요청에 적지 않은 것은 AI가 추정해 채울 수 있다.

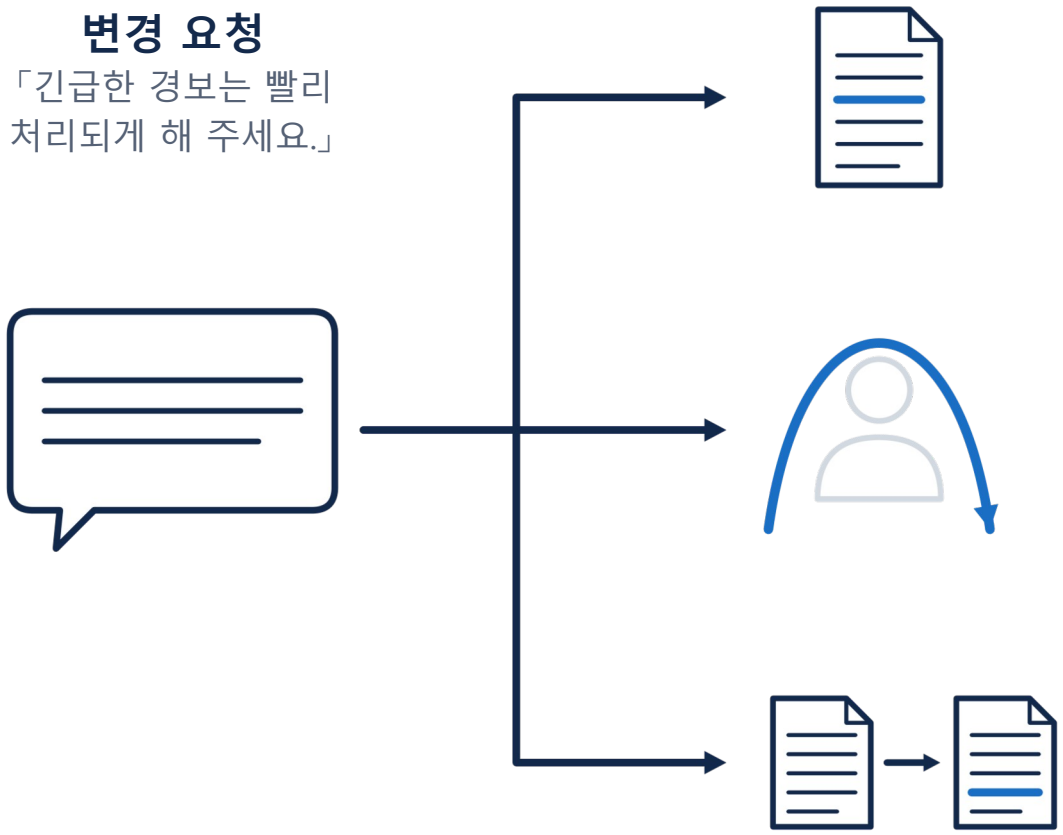
기존 시스템에 붙일 때
지킬 것이 있다

이미 결과를 읽는 쪽과 지켜야 할 규칙이 있어, AI가 채운 빈자리가 그것과 어긋날 수 있다.

한 문장의 세 가지 해석

「빨리 처리」 한마디는 출력 형식, 승인 조건, 기존 요청의 처리 가운데 어느 것을 바꾸라는 뜻으로도 읽힌다.

변경 요청
「긴급한 경보는 빨리 처리되게 해 주세요.」



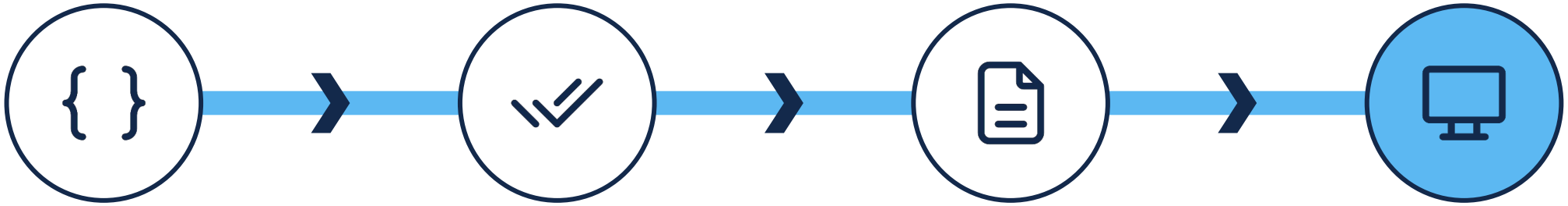
출력 형식
긴급 표시의 추가 · 기존 항목의 이름과 뜻

승인 조건
승인 대기의 생략 · 승인하는 역할

기존 요청의 처리
긴급하지 않은 경보의 결과

결과 항목을 이름으로 읽는 곳

출력 항목의 이름은 형식 검사 · 사건 기록 · 승인 화면의 약속이므로, 변경할 때 소비자를 함께 확인한다.



결과 객체
에이전트가 낸
다섯 항목

형식 검사
정해진 이름의 항목이
있는지 본다

사건 기록
진단 가이드 카드를 실어
승인할 조치의 범위로 쓴다

승인 화면
판단 번호로 판단을 찾아
추천안을 보인다

새 기능만 실행해 본 확인이 놓치는 것

고친 뒤에 새 기능만 실행해 보는 확인으로는 기존 요청과 승인 조건이 달라졌는지가 드러나지 않는다.

실행해 본 것

- 긴급한 경보 한 건을 넣는다
- 추천안이 나오고 긴급하다는 표시도 보인다
- 요청한 기능은 된 것으로 보인다

새 기능

vs

실행해 보지 않은 것

- 긴급하지 않은 경보의 결과 항목이 이전과 같은가
- 추천안이 여전히 승인을 기다리는가
- 하지 않기로 한 일을 여전히 하지 않는가

기존 기능

04 SDD: 명세 주도 개발

이론

무엇을 만들고 무엇을 지킬지를 구현 전에 정해 두는 개발 방식

SDD(Spec-Driven Development)와 명세

SDD는 무엇을 만들고 지킬지 명세로 정하고 구현과 검증의 기준으로 삼으며, 세부 문서 형식은 도구마다 다를 수 있다.

SDD
Spec-Driven Development

요구사항, 입력과 출력의 계약, 금지 조건, 수용 기준을 구현 전에 명세로 정하는 개발 방식이다.
구현과 확인은 그 명세를 기준으로 한다.

명세
Specification

만들 것이 무엇을 받아 무엇을 내고 무엇을 하지 않는지를 적은 문서이다.
사람과 AI가 같은 문서를 기준으로 삼는다.

놓이는 곳
spec.md

이 수업은 spec.md를 코드와 함께 관리한다. 파일 이름 자체가 공통 표준은 아니다.

요청에서 코드까지의 순서: 바이브 코딩과 SDD

AI 사용 여부보다 명세를 검토하고 변경과 검증의 기준으로 유지하는지가 두 작업 방식의 차이를 만든다.

명세를 생략한 변경

- 요청 한 문장을 그대로 AI에게 준다
- 해석은 AI가 그때그때 정한다
- 실행해 보고 마음에 들지 않으면 다시 요청한다
- 기존 기능의 기준을 기록하지 않으면 놓치기 쉽다

요청 → 코드

vs

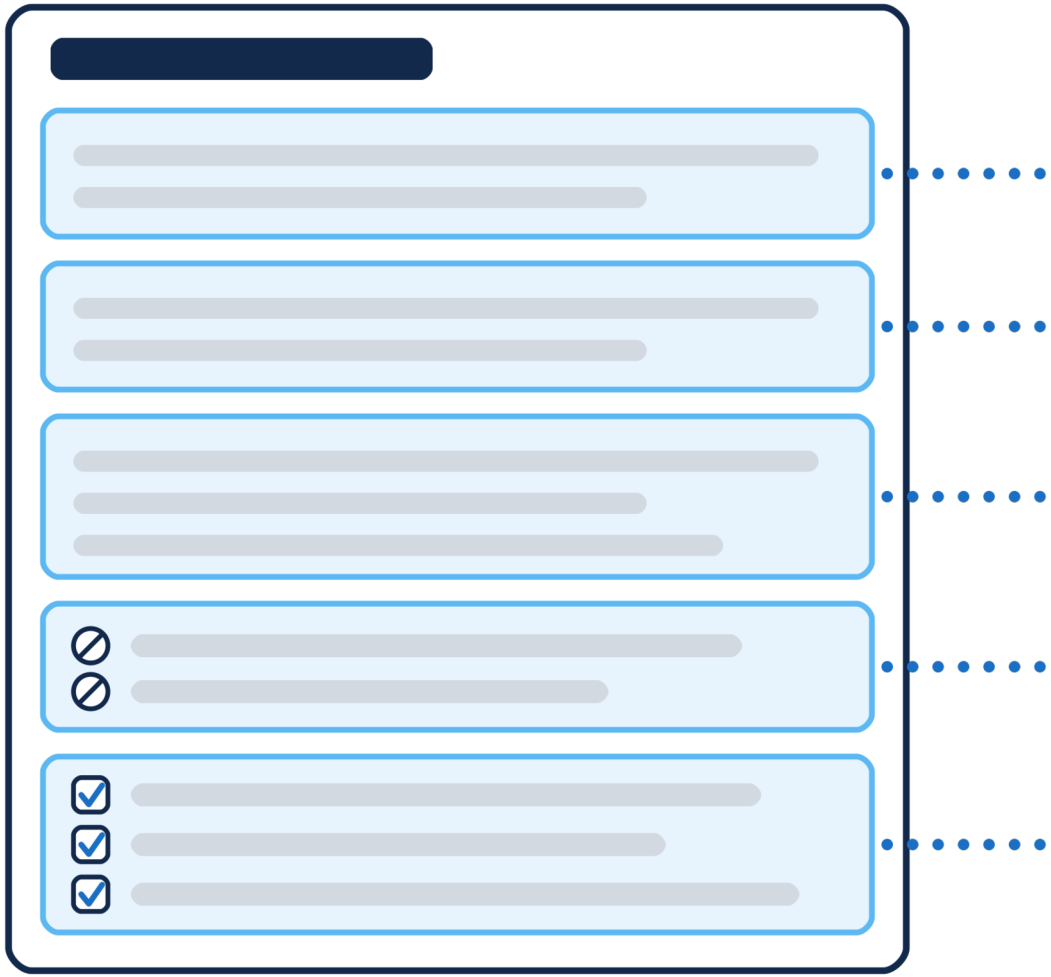
SDD

- 요청을 받으면 명세부터 고친다
- AI의 초안도 사람이 검토해 요구를 확정한다
- AI는 명세를 기준으로 구현한다
- 달라지는 것과 지킬 것이 문서로 남는다

요청 → 명세 → 코드

명세에 적는 다섯 가지

이 수업의 명세에는 요구사항, 입력 · 출력 계약, 금지 조건, 수용 기준을 함께 적어 해석과 확인의 기준을 남긴다.



요구사항
할 일과 이번에 달라지는 것

입력 계약
받는 입력의 항목과 형식

출력 계약
내는 결과의 항목과 형식

금지 조건
어떤 요구가 더해져도 하지 않을 일

수용 기준
다 되었다고 볼 조건

05

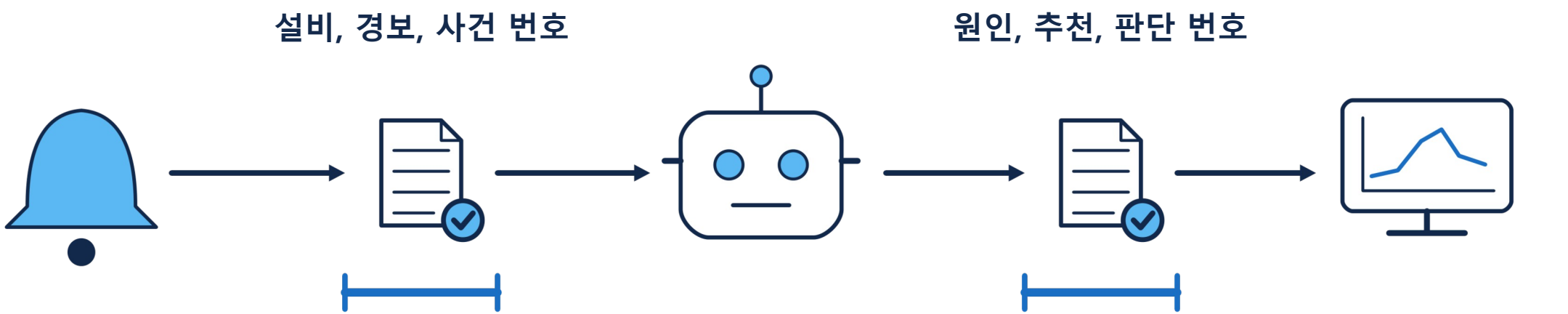
계약 · 금지 조건 · 수용 기준

이론

쿨러 사건의 에이전트에 실제로 있는 계약과 금지 조건, 승인 단계가 지키는 수용 기준

계약: 주는 쪽과 받는 쪽이 지키는 항목과 형식

계약은 주고받는 항목의 이름 · 형식 · 뜻과 처리 조건을 정하며, 소비자를 깨는 변경은 함께 조율해야 한다.



계약(Contract)

입력 계약 · 출력 계약

입력 계약의 실제: 쿨러 성능 저하 경보의 입력

이 HYD 입력 예는 대상과 사건을 지정하고 변하는 값은 도구로 조회하며, 앞 승인 기록과는 다른 실행이다.

```
{
  "asset": "HYD-01",
  "alert": {
    "alertId": "ALT-hyd01-…",
    "pattern": "COOLER_DEGRADATION",
   …
  },
  "incident": "INC-1010-…"
}
```

asset

대상 설비의 식별자이다.

alert

경보 번호와 경보의 유형을 담는다.

incident

이 경보가 속한 사건의 번호이다.

정해진 세 항목

유온 같은 값은 입력에 없으며 에이전트가 도구로 읽는다.

출력 계약: 항목마다 정하는 이름, 형식, 뜻

이름 · 형식 · 뜻을 함께 지키고 소비자의 허용 범위를 확인해야 하며, 새 항목의 추가도 호환성 검증이 필요하다.

이름	형식과 예	뜻
cause	지식 그래프의 식별자 cause:cooler-fin-fouling	**진단한 원인**
failure_mode	지식 그래프의 식별자 fm:cooler-performance-loss	**고장 유형**
guide_card	진단 결과의 가이드 카드	**사건 기록에 실려** **승인할 조치의 범위가 된다**
decision	recommended · explanation · order 추천: skill:sop-cool-11	**1순위 조치, 설명,** **후보의 순서**
decision_id	제출하고 받은 번호 DEC-1010-…	**이 판단을 가리키는 번호**

금지 조건의 실제: 작업 규칙의「절대 금지」

업무 지침의 금지 조건은 실제 도구 권한과 승인 경로의 검사로 뒷받침해야 한다.

```
## 절대 금지
- 설비 명령(PLC 쓰기), 업무 시스템 조치 실행,
  사람 대신 승인. 사람이 승인하기 전에는
  어떤 조치도 실행하지 않습니다.
- 온톨로지 스키마·규칙·스킬의 수정.
  Neo4j는 조회 도구만 사용합니다.
- hyd-dmn.submit_decision은 선택할 카드의
  제출만 허용합니다. 설비/업무 조치의
  승인이나 실행이 아닙니다.
```

첫째 줄

설비 명령, 업무 조치의 실행, 승인의 대행을 금지한다.

둘째 줄

지식 그래프의 스키마와 규칙, 스킬을 고치지 못하게 한다.

셋째 줄

판단 제출은 고를 안을 올리는 일이며 승인도 실행도 아님을 못 박는다.

요구사항은 늘어나고 금지 조건은 남는다

기능 추가에서 유지할 금지 조건을 따로 적고 검사하며, 정책 자체의 변경은 별도의 검토로 다룬다.

요구사항

- 해야 할 일을 적는다
- 변경 요청이 올 때마다 줄이 늘어난다
- 예: 원인을 가리고 조치 후보를 견주어 추천안을 낸다
- 예: 긴급한 경보에는 긴급 여부를 함께 낸다

늘어난다

vs

금지 조건

- 어떤 요구가 더해져도 하지 않을 일을 적는다
- 이번 기능 추가에서는 유지한다
- 예: 사람이 승인하기 전에는 어떤 조치도 실행하지 않는다
- 승인 생략이 명세 위반인지 가르고 실제 검사로 확인한다

남는다

수용 기준: 다 되었는지를 가르는 조건

수용 기준은 구현이 끝났는지를 참과 거짓으로 가를 수 있게 적은 조건이다.

수용 기준
Acceptance Criteria

구현이 요구를 채웠다고 받아들이는 조건이다.
실행해 보고 참인지 거짓인지를 가를 수 있는 문장으로 적는다.

적는 내용
상황과 기대 결과

어떤 상황에서 어떤 결과가 나와야 하는지를 한 문장에 하나씩 적는다.

쓰이는 때
구현 전과 후

구현 전에는 무엇을 만들지의 기준이 되고, 구현 뒤에는 다 되었는지를 확인하는 항목이 된다.

판정할 수 있는 문장과 판정할 수 없는 문장

「잘 처리된다」 같은 문장은 실행해 보아도 맞았는지 가릴 수 없어, 상황과 기대 결과를 적은 문장으로 바꾸어 쓴다.

판정할 수 없는 문장

- 「거절이 잘 처리된다」
- 「긴급한 경보가 빨리 처리된다」
- 실행한 사람마다 판정이 달라진다

모호하다

vs

판정할 수 있는 문장

- 「거절하면 설비 명령이 0건이다」
- 「긴급한 경보의 추천안도 승인 대기 상태가 된다」
- 같은 입력과 조건에서 같은 항목을 확인한다

참 또는 거짓

승인 단계가 지키는 수용 기준

HYD의 자동 시험은 준비한 입력과 실행 대역에서 승인 · 거절 · 지연의 기대 결과를 확인한다.

상황	확인되어야 하는 결과	구분
권한 있는 승인 / 실행 조건 충족	승인한 사람과 역할이 기록되고 처리 건이 끝까지 처리된다	승인
담당자가 사유를 적고 거절한다	설비 명령과 업무 처리가 0건이고 처리 건은 반려로 닫힌다	거절
사유 없이, 또는 권한 없는 역할로 거절한다	거절 요청이 받아들여지지 않는다	사유 · 권한 없음
담당자가 응답하지 않는다	지연 알림만 나가고 처리 건은 계속 기다린다	무응답
알림 뒤에 승인한다	현재 조건도 통과하면 정상 처리된다	늦은 승인

06

명세에 따른 구현과 변경의 확인

이론 · 실습

요청을 명세로 다시 쓰고, 명세대로 구현한 뒤 두 요청을 함께 확인한다

명세로 다시 쓴 변경 요청

긴급 여부 표시를 추가하는 교육용 예시이며, 실제 처리 시간을 줄이는 요구는 별도로 정의해야 한다.

```
# 예: 긴급 표시 추가 (속도 개선은 별도)
## 요구사항
- 긴급: 판단 시 유온 60 ℃ 이상인 쿨러 성능 저하
## 입력 계약
- 설비 · 경보 · 사건 번호 유지
## 출력 계약
- 기존 다섯 항목의 이름 · 형식 · 뜻 유지
- urgent: 일반 false, 긴급 true
- 소비자의 추가 항목 허용을 먼저 확인
## 금지 조건
- 승인 전 조치 실행 금지
- 필수 값 추정 금지
## 수용 기준
- 같은 입력 · 조회 자료에서 기존 의미와 동작 유지
- 긴급 추천안도 승인 대기
- 필수 값 조회 실패 시 결과 없이 보류
```

요구사항

어떤 경보가 긴급한가: 잴 때와 수치로 정했다. 60 ℃는 운전 화면의 「유온 높음」 경고선이다.

입력 · 출력 계약

입력과 기존 의미는 유지하고 항목 하나를 더한다. 소비자의 허용 범위를 확인한다.

금지 조건

승인을 건너뛰는가: 건너뛰지 않고, 모르는 값을 짐작하지도 않는다.

수용 기준

고정한 입력 · 조회 자료로 기존 동작과 긴급 여부, 보류를 확인한다.

명세를 기준 문서로 삼는 구현

AI에게 구현을 맡길 때 명세를 함께 주면, 결과가 어긋났을 때 구현과 명세 가운데 고칠 쪽을 가릴 수 있다.

명세를 고친다

달라지는 것과
지킬 것을 적는다

구현을 맡긴다

명세를 함께 주고
AI가 코드를 고친다

수용 기준으로 확인한다

기준마다 실행해
참과 거짓을 가린다

어긋난 곳을 고친다

구현이 틀렸으면 구현을,
명세에 빠진 것이 있으면
명세를 고친다

명세를 실행되는 검사로 옮긴 두 가지 예

HYD의 기대 결과 비교와 규칙 글 보존 검사는 서로 다른 대상을 확인하며, 변경 뒤 실제로 실행해야 한다.



기대 결과의 저장

- 같은 경보에 대한 추천안의 기대 결과를 저장해 둔다
- 변경 뒤의 결과를 저장한 것과 견준다
- 결과를 일부러 바꿀 때에만 근거와 함께 갱신한다

출력의 보존

vs



금지 조건의 고정

- 쿨러 사건 에이전트의 작업 규칙을 고정해 둔다
- 한 글자라도 달라지면 검사가 실패한다
- 글의 보존을 확인하며 실제 준수 검사는 별도다

금지 조건의 보존

변경 뒤의 확인: 기존 요청과 새 요청을 함께 실행한다

기존 · 긴급 · 누락 사례를 같은 입력과 조회 자료로 확인하고, 실행마다 바뀌는 번호 · 시각은 비교 규칙을 나눈다.



기존 요청

- 입력: 긴급하지 않은 경보
- 기대: 기존 의미 · 동작 유지, urgent=false, 승인 대기

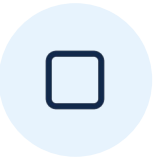
그대로여야 한다



새 요청

- 입력: 판단할 때 유온이 60 ℃ 이상인 경보
- 기대: urgent=true이고 승인 대기가 된다

달라져야 한다



필수 값이 없는 경우

- 입력: 필수 값을 읽지 못한 경보
- 기대: 결과를 채우지 않고 보류한다

그대로여야 한다

실습: 명세에 따라 요구사항 추가

앞 단계의 프로젝트와 근거를 이어 사용한다.

기존 비교 기록에서 출력·승인 조건의 차이를 읽는다

작업과 근거를 기록한다

직접 확인

spec.md에 지킬 것과 바꿀 것을 적는다

작업과 근거를 기록한다

직접 확인

같은 입력으로 일반·긴급 요청을 확인한다

작업과 근거를 기록한다

직접 확인

실습: 입력과 수용 기준

앞 단계의 프로젝트와 근거를 이어 사용한다.

일반 · 긴급 · 누락 입력과 기대값을 남긴다

작업과 근거를 기록한다

직접 확인

기존 결과 항목과 승인 조건을 보존한다

작업과 근거를 기록한다

직접 확인

판본·조회 자료· 미확인을 함께 저장한다

작업과 근거를 기록한다

직접 확인

07

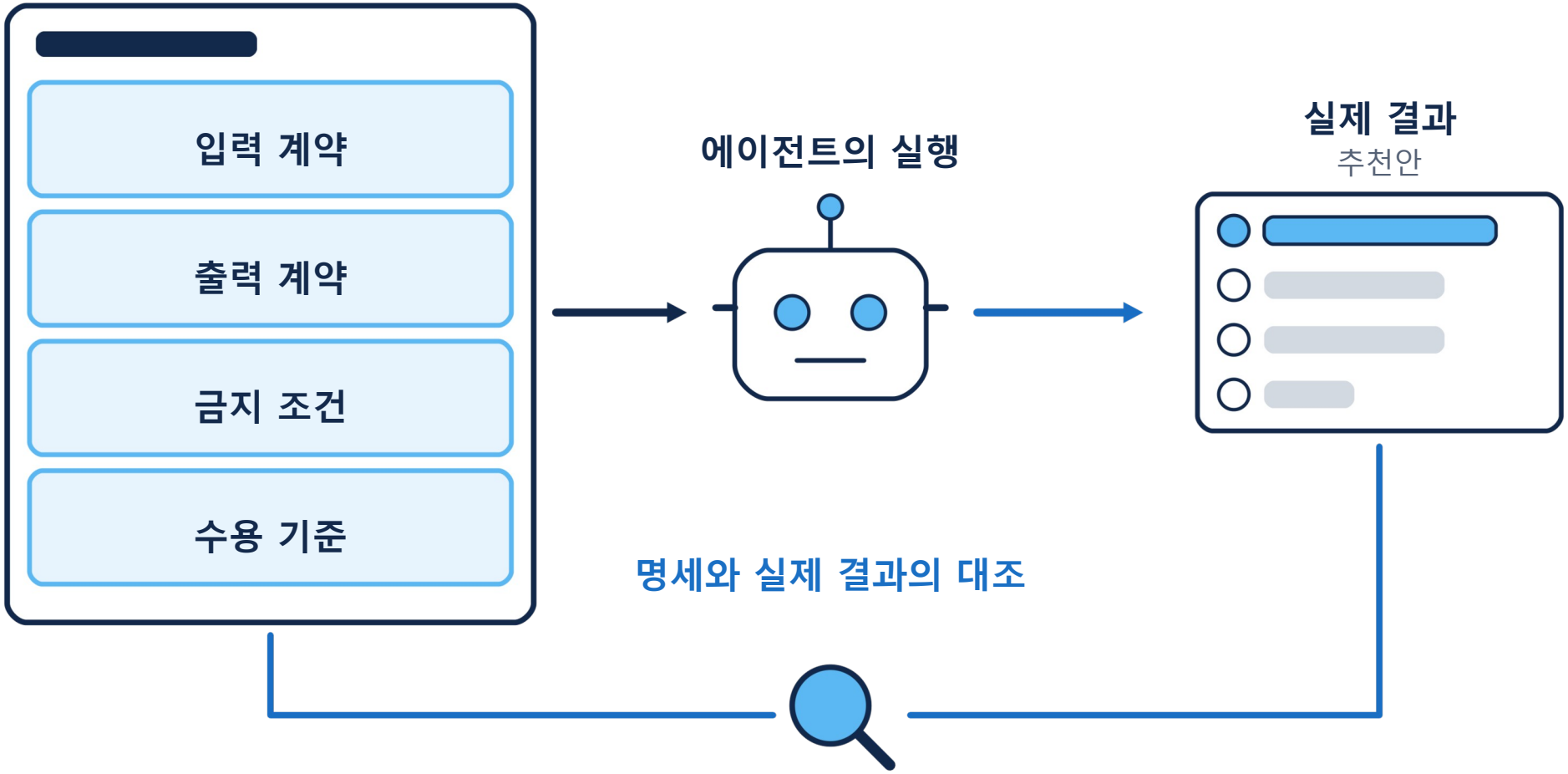
기대 행동의 시나리오: BDD와 Given · When · Then

이론

명세에 적은 것을, 실행 결과로 통과와 실패를 가를 수 있는 시나리오로 옮긴다

명세에 적은 것과 실제로 일어나는 것

명세는 지킬 것을 정할 뿐이고, 에이전트가 그대로 행동하는지는 실행 결과를 명세와 대어 보아야 드러난다.



손으로 한 번 확인하는 방식의 한계

한 번의 확인은 한 경우를 보여 주므로 입력과 기대 결과를 기록하고 반복할 검증을 자동화한다.

경우가 여럿이다

- 승인 단계 하나에도 승인 · 거절 · 무응답 · 권한 없는 요청이 있다
- 한 번의 확인은 그 가운데 하나만 본다

빠지는 경우

바뀔 때마다 되풀이된다

조건 하나를 더해도 기존의 경우를 모두 다시 확인해야 한다

반복의 부담

기록이 없으면 달라진다

- 기대 결과를 기록하지 않으면 기억에 의존한다
- 기준을 공유해야 같은 조건을 확인한다

기준의 부재

BDD: 행동을 시나리오로 적고 실행으로 확인하는 방식

BDD는 구체적인 행동 사례로 기대를 함께 정하고, 시나리오를 실행 가능한 검증에 연결한다.

BDD
Behavior-Driven Development

업무 · 개발 · 검증 관점에서 사례를 논의하고 기대를 맞춘다.
시나리오로 정리하고 실행 가능한 검증에 연결한다.

행동
Behavior

정해진 상황에서 시스템이 내놓는, 밖에서 관찰할 수 있는 결과이다.
예: 거절하면 설비 명령이 만들어지지 않는다.

시나리오
Scenario

한 가지 상황에서 기대하는 행동 하나를 적은 글이다.
전제, 행동, 기대 결과의 세 부분으로 쓴다.

Given · When · Then: 시나리오의 세 부분

시나리오를 전제 Given, 행동 When, 기대 결과 Then으로 나누어 적으면 준비할 것과 확인할 것이 갈린다.

Given
전제: 행동 전의 상태



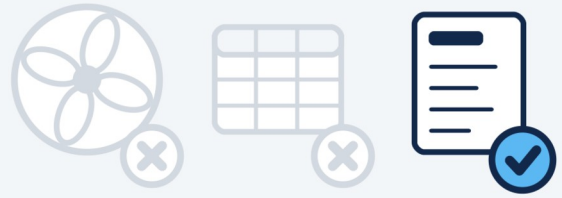
승인 단계가 열려 있다
추천안 · 승인 대기

When
행동: 확인할 행동 하나



사유를 적고 거절한다
승인 권한이 있는 담당자

Then
기대 결과: 관찰할 수 있는 사실



명령도 업무 처리도 없다
처리 건 · 거절 종료

시나리오 한 편: 승인 단계의 거절

거절의 시나리오는 Then에 일어나지 않아야 할 일까지 적어, 금지 조건이 지켜지는지를 확인하게 한다.

```
Feature: 승인 단계
  Scenario: 담당자가 추천을 거절한다
    Given 에이전트가 추천안을 내어
      승인 단계가 열려 있다
    When  승인 권한이 있는 담당자가
      사유를 적고 거절한다
    Then  설비 명령이 만들어지지 않는다
    And   업무 처리가 일어나지 않는다
    And   처리 건이 거절로 닫힌다
```

서식

기능(Feature) 아래에 시나리오를 Given · When · Then · And로 적는 이 서식의 이름이 **Gherkin**이다.

Given

승인 단계가 열린 상태까지가 전제이다.

When

행동은 거절 하나뿐이다.

Then · And

기대 결과를 한 줄에 하나씩 적는다. And는 앞줄과 같은 부분을 잇는다.

Then의 조건: 실행 결과로 가릴 수 있는 사실

Then을 「적절히 처리한다」처럼 적으면 통과와 실패를 가를 수 없어서, 세거나 읽어 낼 수 있는 사실로 적는다.

가릴 수 없는 Then

- 거절을 적절히 처리한다
- 설비에 영향을 주지 않는다
- 담당자에게 잘 알린다

읽는 사람마다 다르다

vs

가릴 수 있는 Then

- 설비 명령이 0건이다
- 업무 처리가 0건이다
- 처리 건이 거절로 닫히고 사유가 남아 있다

실행 결과로 가려진다

SDD와 BDD: 정하는 일과 확인하는 일

SDD와 BDD는 구현과 변경의 기준을 구체화하며, 명세와 행동 사례를 오가면서 서로 보완할 수 있다.

SDD · 명세 중심 개발

- 무엇을 만들고 지킬지 명세로 정한다
- 구현과 검증에도 같은 기준을 유지한다
- 명세는 변경에 맞춰 관리한다

요구와 기준

vs

BDD · 행동 사례와 검증

- 구체적인 사례로 기대를 함께 정한다
- 구현 전에도 시나리오를 작성한다
- 실행 결과를 확인하고 변경 뒤 다시 검증한다

사례와 확인

명세에 적은 것이 시나리오에 놓이는 자리

계약과 금지 조건을 구체적인 입력과 관찰 가능한 기대로 연결하고, 필요한 여러 상황을 확인한다.

명세에 적은 것	시나리오에서 놓이는 자리	쿨러 사건의 예
입력 계약	Given과 When에 넣는 입력값	HYD-01, 쿨러 성능 저하 경보
출력 계약	Then: 항목 · 형식 · 뜻의 충족	원인, 추천, 판단 번호 등 다섯 항목
금지 조건	Then: 일어나지 않아야 하는 일	승인 전에는 설비 명령 0건
수용 기준	필요한 상황별 기대 조건	거절하면 명령도 업무 처리도 없다

08

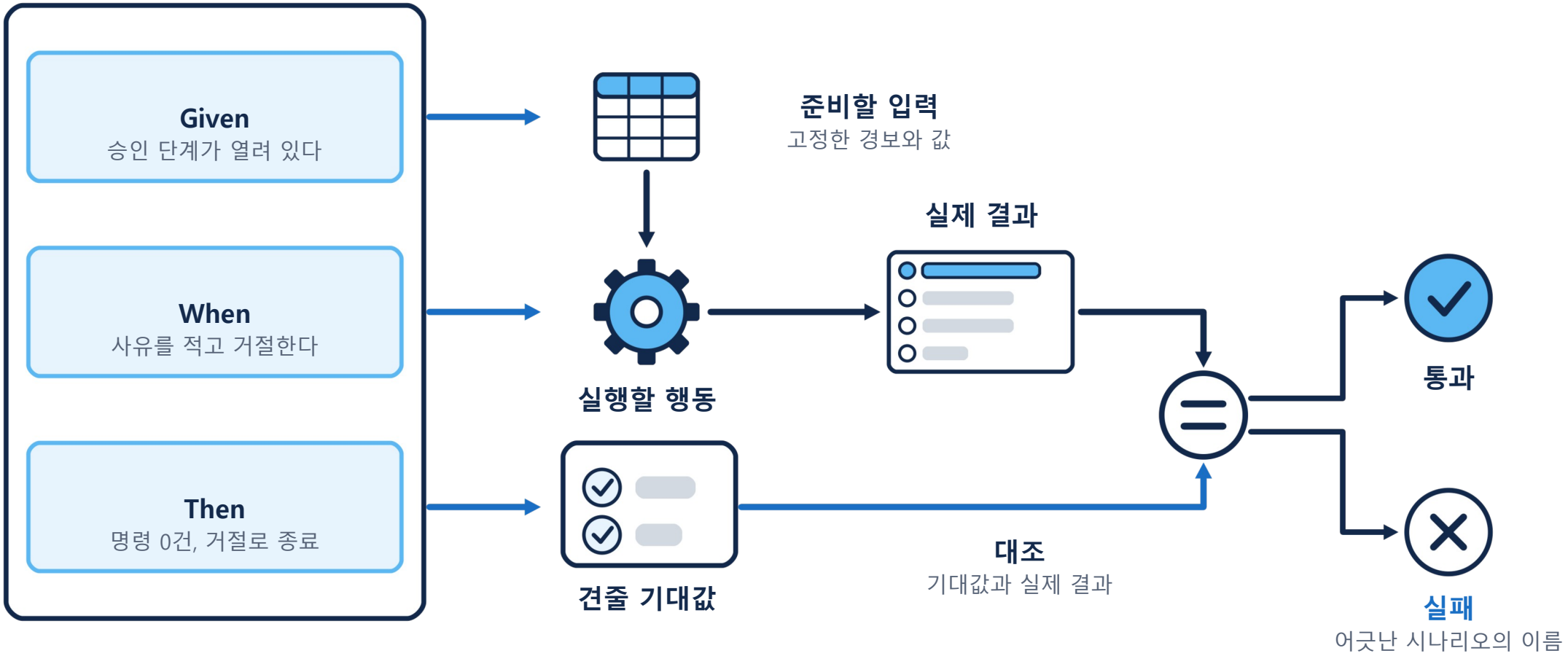
실행 가능한 검증과 네 종류의 시험

이론

시나리오를 실행에 연결하고 정상 · 경계 · 예외 · 회귀를 확인한다

시나리오에서 실행 가능한 검증으로

Given은 준비할 입력으로, When은 실행할 행동으로, Then은 견줄 기대값으로 옮겨져 실행 가능한 검증이 된다.



단언: 기대값과 실제 결과를 대어 보는 한 줄

준비한 상태와 실행 대역에서 행동을 실행하고, Then의 기대 조건을 단언으로 검사한다.

```
def test_rejection_does_nothing_to_plant_
    or_business_and_closes_the_case_
    as_rejected(world, did):
  …
    rt.reject_card(…,
        "이번 주 생산 일정상 진행하지 않음", …)
  …
    assert inc.cmd_id is None and out.calls == [] …
    assert (v["approval"], v["approval_reason"]) ==
        ("반려", "이번 주 생산 일정상 진행하지 않음")
```

시험 이름

거절은 설비와 업무에 아무 일도 하지 않고 처리 건을 거절로 닫는다는 시나리오 문장이다.

reject_card

When이다. 사유를 넣어 거절을 실행한다.

assert

단언(Assertion)이다. 뒤의 식이 참이 아니면 시험이 실패한다.

두 단언

명령 번호가 없고 업무 처리 목록이 비어 있다. 승인 값은 「반려」이고 사유가 남는다.

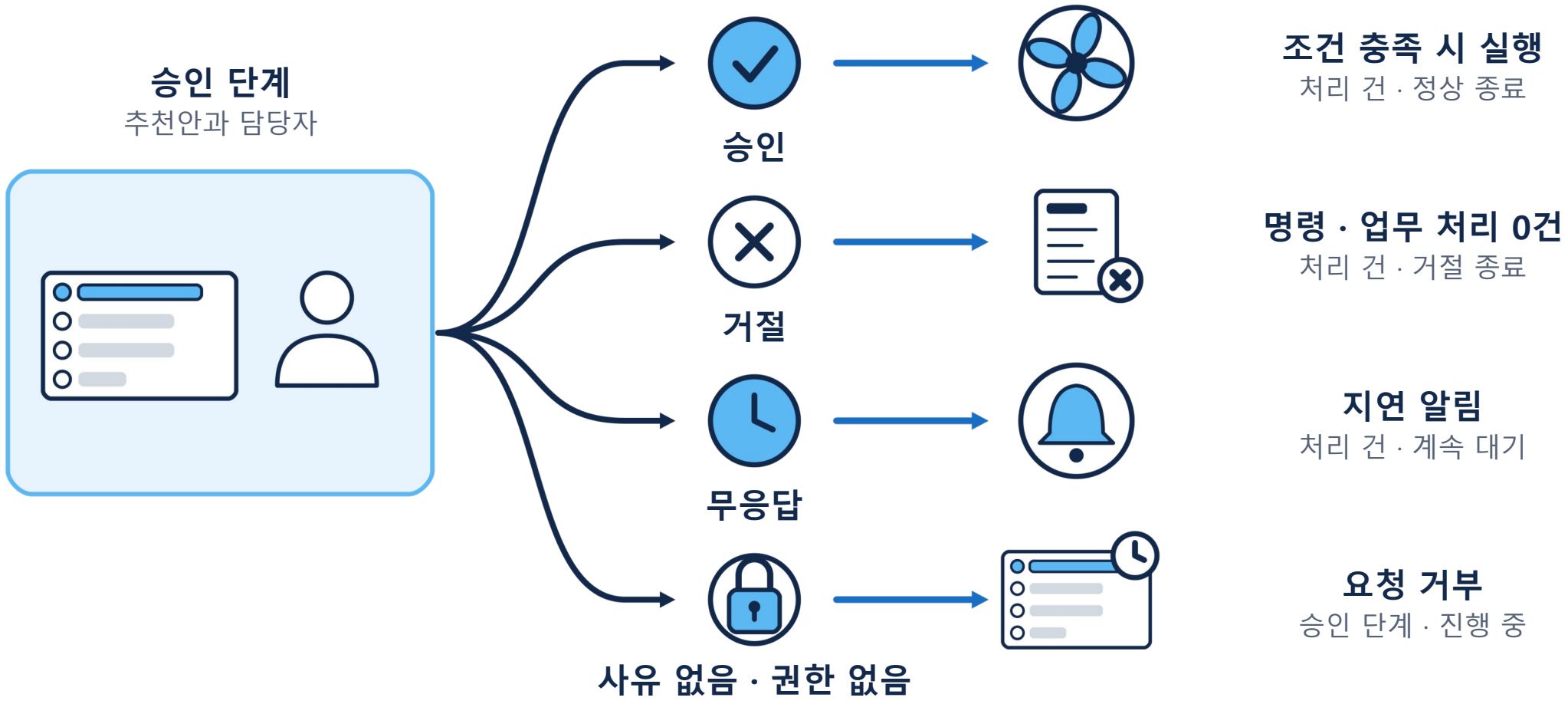
시험 이름으로 읽는 시나리오

승인 단계의 시험은 이름이 시나리오 문장이어서, 실패한 시험의 이름만 보아도 어느 행동이 깨졌는지를 알 수 있다.

전제와 행동	시험 이름	기대 결과
담당자가 승인한다	approval_carries_the_approval_value_and_the_case_is_processed_to_its_normal_end	**승인 값이 실리고 끝까지 처리된다**
사유를 적고 거절한다	rejection_does_nothing_to_plant_or_business_and_closes_the_case_as_rejected	**명령과 업무 처리 0건, 거절로 종료**
사유 없이 거절한다	a_rejection_needs_a_reason_and_a_role_that_may_approve_the_card	**거절이 받아들여지지 않는다**
지연 알림 뒤에 승인한다	the_person_can_still_approve_after_the_overdue_notice	**승인이 정상 처리된다**

한 시나리오가 확인하는 것은 한 경우이다

하나의 통과가 다른 입력과 예외를 대신하지 않으므로 승인 단계의 대표 갈래를 각각 확인한다.



네 종류의 시험: 정상, 경계, 예외, 회귀

네 종류는 확인하는 대상이 달라서 정상은 기본 경로를, 경계는 기준값 근처를, 예외는 실패를, 회귀는 변경 뒤를 본다.

종류	확인하는 것	쿨러 사건의 예
정상	기본 경로가 끝까지 가는가	승인 · 실행 조건 충족 시 끝까지 처리된다
경계	기준값의 바로 안팎에서 판정이 맞는가	재관측 유온 55.0 ℃는 회복으로 보지 않는다
예외	거절, 누락, 오류를 정한 대로 다루는가	사유 없는 거절은 받아들여지지 않는다
회귀	바꾼 뒤에도 기존 행동이 그대로인가	긴급 조건을 더한 뒤에도 거절하면 명령 0건이다

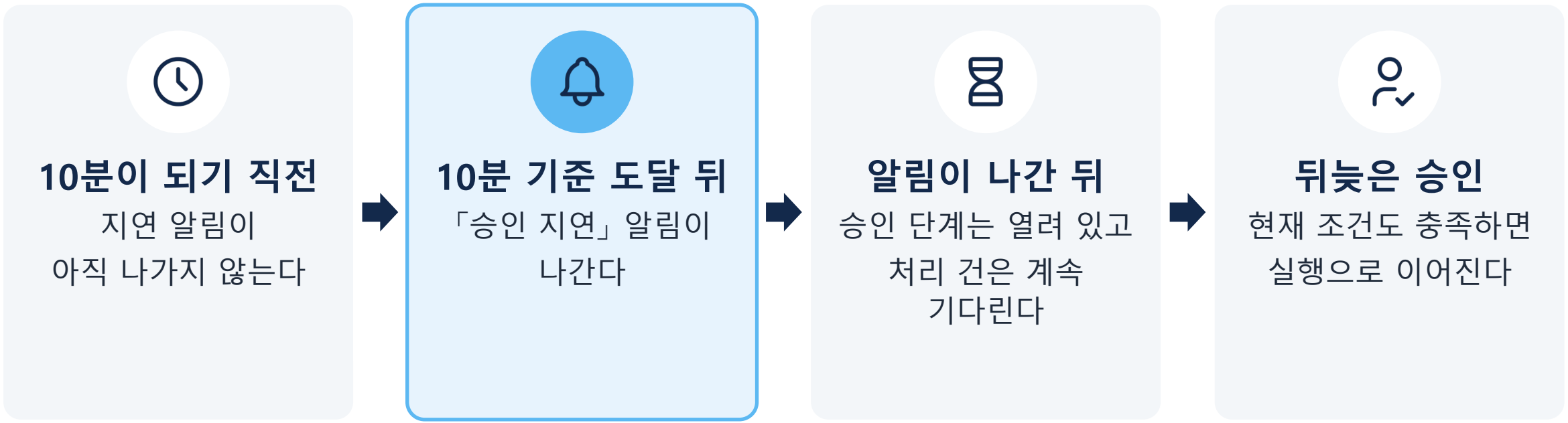
경계값 분석: 기준값의 바로 안쪽과 바깥쪽

소수 첫째 자리 시험 입력으로 유온 55 ℃ 미만의 경계를 아래 · 기준 · 위에서 확인한다.



시간의 경계: 승인 지연 시간의 직전과 직후

HYD의 지연 알림 기준은 업무상 10분이며, 수업의 20배속에서는 실제 30초에 해당한다.



예외 시험: 잘못되었을 때 정한 대로 행동하는가

예외 시험은 일이 잘못되었을 때 실패로 적거나 보류하거나 묻는 것처럼 미리 정한 행동이 나오는지를 확인한다.



도구 오류

- 도구가 오류를 돌려준다
- 기대: 실패로 적고 값을 채우지 않는다

실패로 적는다



근거 부족

- 관측값이 신선도 기준 60초를 넘었다
- 기대: 원인을 고르지 않고 보류로 낸다

보류한다



필수 정보 누락

- 필요한 정보가 없고 도구로도 확인할 수 없다
- 기대: 확정하지 않고 사람에게 묻는다

묻는다



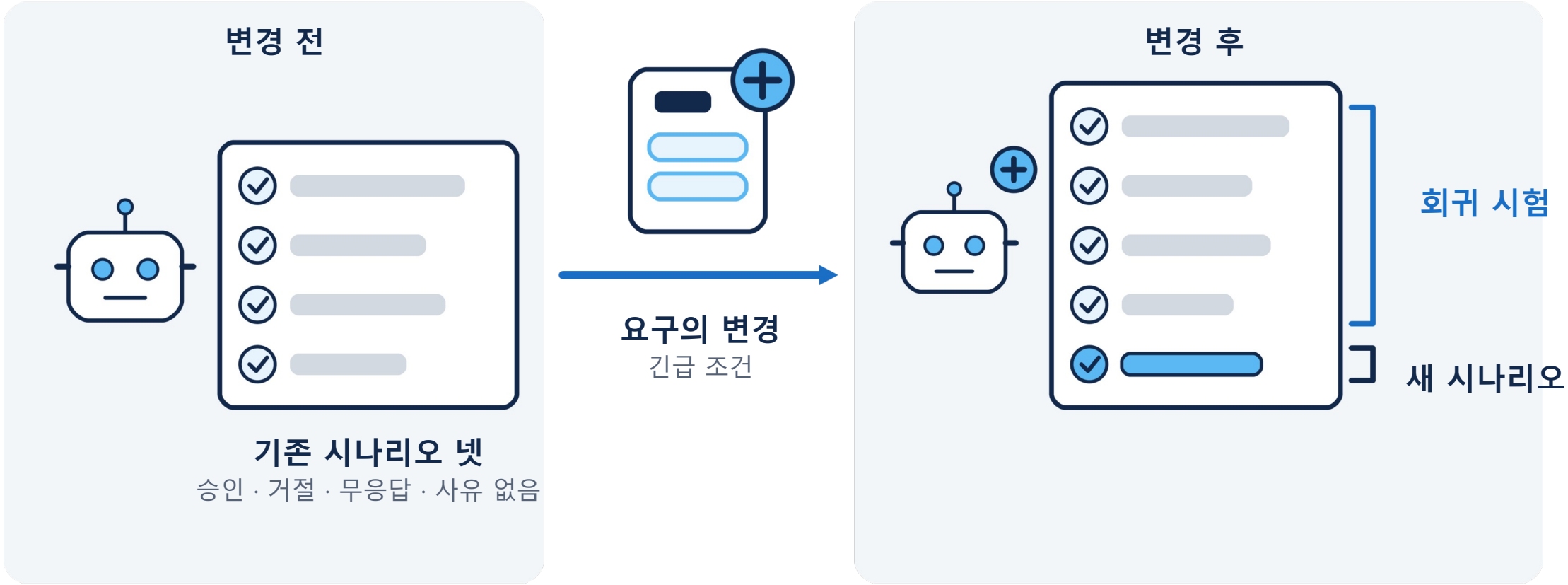
권한 없음

- 승인 권한이 없는 역할로 요청한다
- 기대: 요청이 거부된다

거부한다

회귀 시험: 변경 뒤에 다시 실행하는 기존 시나리오

변경 뒤 새 조건과 기존 시나리오를 함께 실행해 의도하지 않은 영향을 찾는다.



HYD의 회귀 시험 기록

서로 다른 시점의 기록이므로 통과 수와 함께 실행 버전 · 범위 · 건너뜀 사유를 읽는다.

시험 전체

- 2,673개 통과
- 16개 건너뜀 · 실패 0

전체 회귀

쿨러 사건의 검사

- 경보가 처리 건 하나를 여는가
- 권한 없는 승인이 거부되는가
- 승인 뒤 명령, 재관측, 작업지시, 종결

40항목 통과

펌프와 팬 사건의 검사

같은 방식으로 43항목을 확인한다

43항목 통과

09

에이전트 출력의 반복 검증

이론

실행마다 달라지는 출력에서 실패로 셀 것을 가르고, 되풀이해 확인한다

같은 종류의 경보를 처리한 두 실행의 비교

두 실제 기록의 일부 판단과 과정을 비교하되, 모든 입력을 고정한 반복 실험으로 해석하지 않는다.

= 두 기록에서 같았던 것

- 원인: 쿨러 핀 오염
- 추천: 팬 최대 운전
- 조치 후보의 평가 점수
- 규칙 판단: 같은 사실 · 규칙이면 같은 판정

판단의 일부

vs

⇌ 두 기록에서 달랐던 것

- 진행 중에 남긴 문장
- 확인된 도구 호출의 흐름
- 걸린 시간
- 서로 다른 처리 건 · 전체 입력 동일성은 미확인

표현과 과정

표현 차이와 계약 위반

설명의 의미와 근거, 도구의 권한 · 선행 조건 · 시간 기준을 지키는 범위에서 과정의 차이를 허용한다.

허용할 수 있는 차이

- 같은 사실을 전하는 낱말과 말투
- 의존 관계를 지키는 조회 순서
- 정한 시간 기준 안의 소요 시간

조건 안에서 허용

vs

계약 위반

- 필수 결과 항목 누락
- 승인 전 설비 · 업무 조치 실행
- 요구한 근거 누락
- 금지된 조치 추천

별도 실패로 기록

Then이 견주는 것: 문장이 아니라 계약이 정한 항목

항목의 형식과 의미를 확인하고, 새 번호와 설명 문장은 성격에 맞는 기준으로 검증한다.

```
{
  "cause": "cause:cooler-fin-fouling",
  "failure_mode":
    "fm:cooler-performance-loss",
  "guide_card": { … },
  "decision": {
    "recommended": "skill:sop-cool-11",
    "explanation": "…",
    "order": [ … ] },
  "decision_id": "DEC-1010-056-0972"
}
```

항목의 유무

다섯 항목의 유무 · 형식 · 뜻을 확인한다.

cause · recommended

기대값 또는 허용 목록에 맞는지 확인한다.

explanation

글자 전체의 일치보다 의미와 근거를 확인한다.

decision_id

새 번호의 형식과 실제 저장된 판단의 대응을 확인한다.

판단 채점: 정답표와 견주는 네 항목

HYD 기본 가중치로 정답표와 채점하되, 설명의 타당성은 별도로 검토한다.

채점 항목	견주는 것	비중
원인 적중	에이전트가 고른 원인과 고장 유형이 정답표와 같은가	30
1순위 허용	1순위로 추천한 조치가 정답표가 허용한 조치인가	30
금지 조치 미추천	정답표의 제외 · 1순위 금지 조건을 지켰는가	20
근거 포함률	요구한 근거 식별자를 얼마나 포함했는가	20
채점 점수	네 항목을 비중대로 더한다 · 설명 문장은 들어가지 않는다	0 ~ 100

반복 실행: 한 번의 통과로는 모자란 까닭

관찰한 점수와 원인 · 추천 조합의 반복 비율을 함께 보고, 일관성을 정답의 보장으로 읽지 않는다.

평균

- 관찰한 실행들의 채점 평균
- 이번 평가의 전반적 수준

관찰한 수준

최저

- 관찰한 실행 중 가장 낮은 점수
- 위반은 평균과 별도로 기록

관찰한 최저

결과 반복 비율

- HYD의 '흔들림' 표시
- 최빈 원인 · 추천 조합의 비율
- 전체 문장의 동일성은 아니다

일관성

실패한 시험에서 고칠 곳 가리기

증상에서 출발해 입력 · 기대 · 실제 기록을 대조하고, 원인이 확인된 곳을 고친다.

실패의 증상	먼저 대조할 것	다음 확인
단계를 건너뛰거나 설명이 부실하다	지침과 호출 기록	**미호출 · 오류 · 지침 누락 구별**
판정의 기준값이 맞지 않는다	규칙 · 버전 · 실제 입력	**단위와 값의 처리 확인**
결과 항목이 빠졌다	출력 계약과 구현 · 검사	**계약을 지운 것으로 해결하지 않음**
기대값이 원래 요구와 다르다	명세와 업무 근거	**시험 기준의 오류 정정 · 이유 기록**
통과시키려고 기대값을 낮춘다	원래 요구는 그대로	**현재 결과를 정답으로 옮기지 않음**

실습: 기존·추가 기능 함께 검증

앞 단계의 프로젝트와 근거를 이어 사용한다.

일반 · 긴급 · 누락 · 거절을 시나리오로 적는다

작업과 근거를 기록한다

직접 확인

같은 조건으로 반복하고 계약 위반을 구별한다

작업과 근거를 기록한다

직접 확인

실제 실패를 고친 뒤 기존 검사도 다시 실행한다

작업과 근거를 기록한다

직접 확인

실습: 검증 결과와 남은 범위

앞 단계의 프로젝트와 근거를 이어 사용한다.

명세에서 Given · When · Then을 정한다

작업과 근거를 기록한다

직접 확인

경계값과 승인 조건도 함께 확인한다

작업과 근거를 기록한다

직접 확인

실제 결과 · 수정 · 재확인 · 미확인을 저장한다

작업과 근거를 기록한다

직접 확인

10

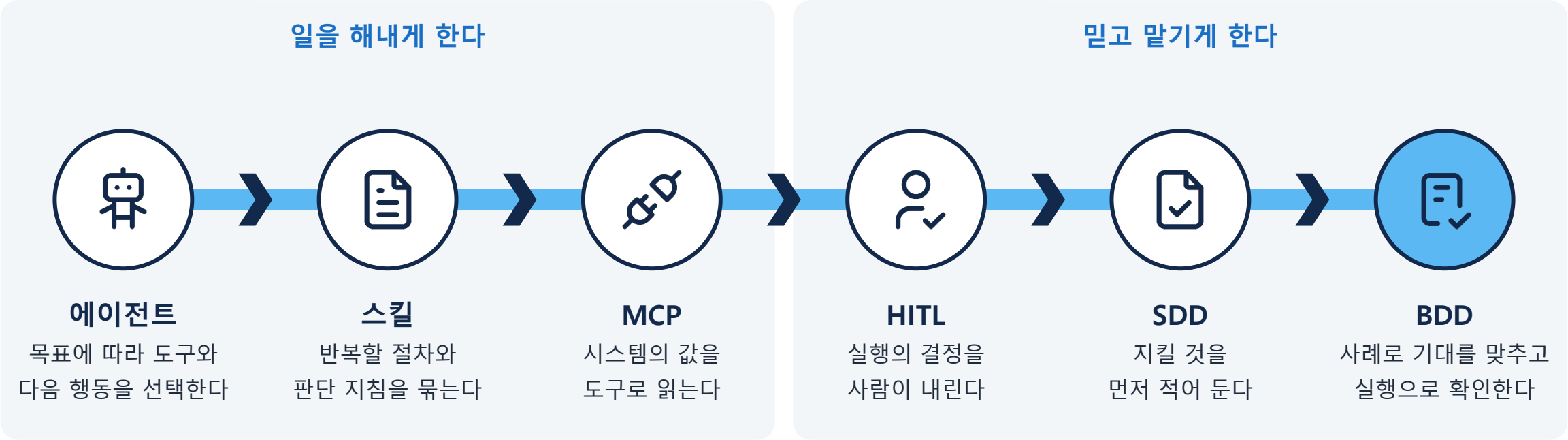
에이전트 제작부터 검증까지의 전체 과정

이론

목표와 도구, 스킬과 MCP, 사람의 결정, 명세와 검증을 쿨러 사건 하나에 잇는다

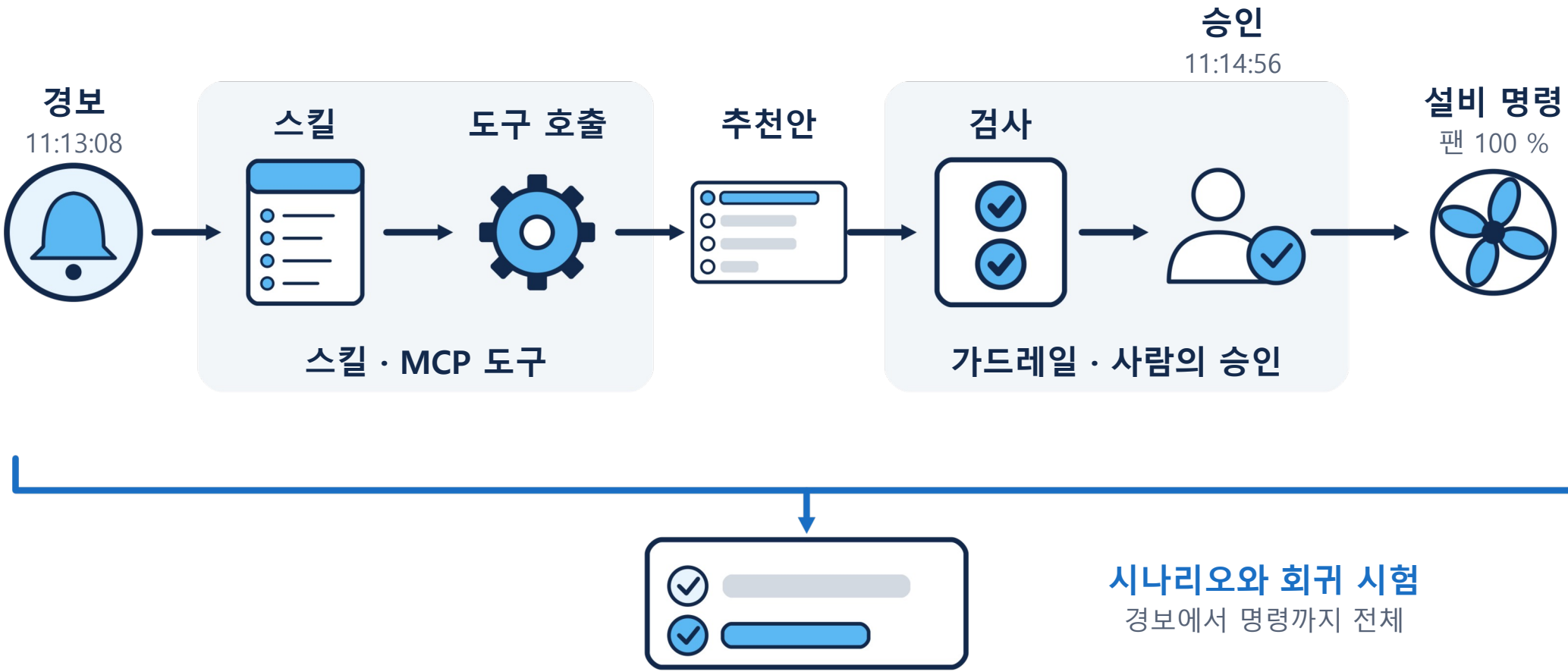
여섯 개념이 차례로 푼 문제

수행 방법과 연결, 사람의 결정, 명세와 행동 검증이 어떤 문제를 다루는지 수업의 흐름으로 연결한다.



쿨러 사건 한 건 위에 놓인 장치

실제 기록으로 수행 흐름을 확인하고, 추천안 검사 · 승인 · 현재 조건 확인의 역할을 구별한다.



목표, 도구, 멈춤 조건: 하나가 빠졌을 때

목표는 완료 기준을, 도구는 근거의 통로를, 멈춤 조건은 확인하지 못했을 때의 행동을 정한다.



목표가 모호하다

- 무엇을 내면 끝인지 불분명
- 필요한 일을 덜 하거나 불필요한 일을 이어 갈 수 있다

완료 기준



근거 통로가 없다

- 현재 자료가 필요한데 얻을 수 없다
- 도구가 있어도 실제 조회 여부를 확인한다

자료의 통로



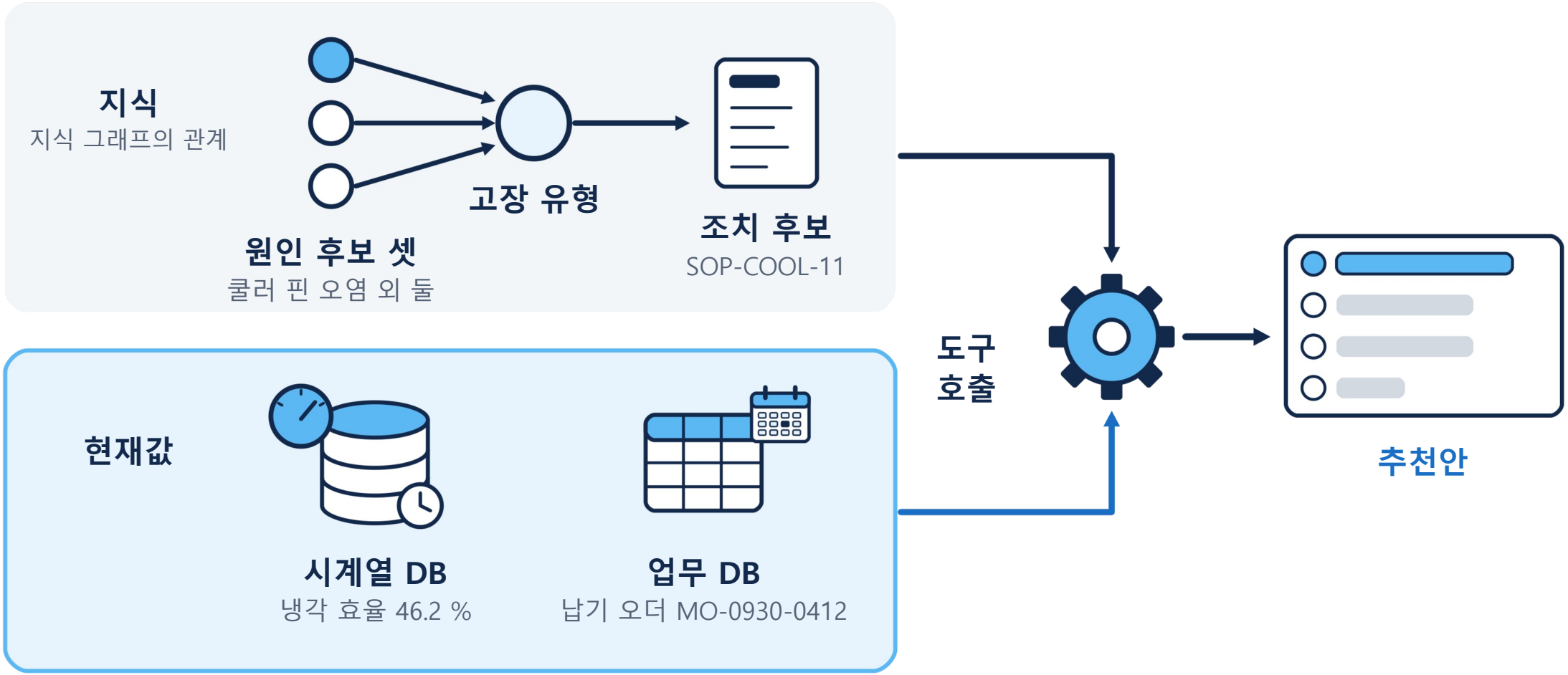
멈춤 조건이 없다

- 오류 · 근거 부족 때 행동이 불명확
- 질문 · 보류와 사유 기록을 정한다

확인하지 못한 범위

근거가 놓인 자리: 지식과 현재값

지식의 후보와 판단 기준을 관측값에 적용하며, 규칙 버전과 관측 시각도 함께 남긴다.



스킬과 MCP: 바꾸려는 것에 따라 고칠 곳

수행 지침과 연결 · 권한을 구별하고, 출력 변경은 소비자와 검사 구현까지 함께 확인한다.

스킬을 고치는 경우

- 도구를 부르는 순서를 바꾼다
- 근거가 없을 때의 행동을 정한다
- 출력 계약을 지침에 반영한다

수행 방법

vs

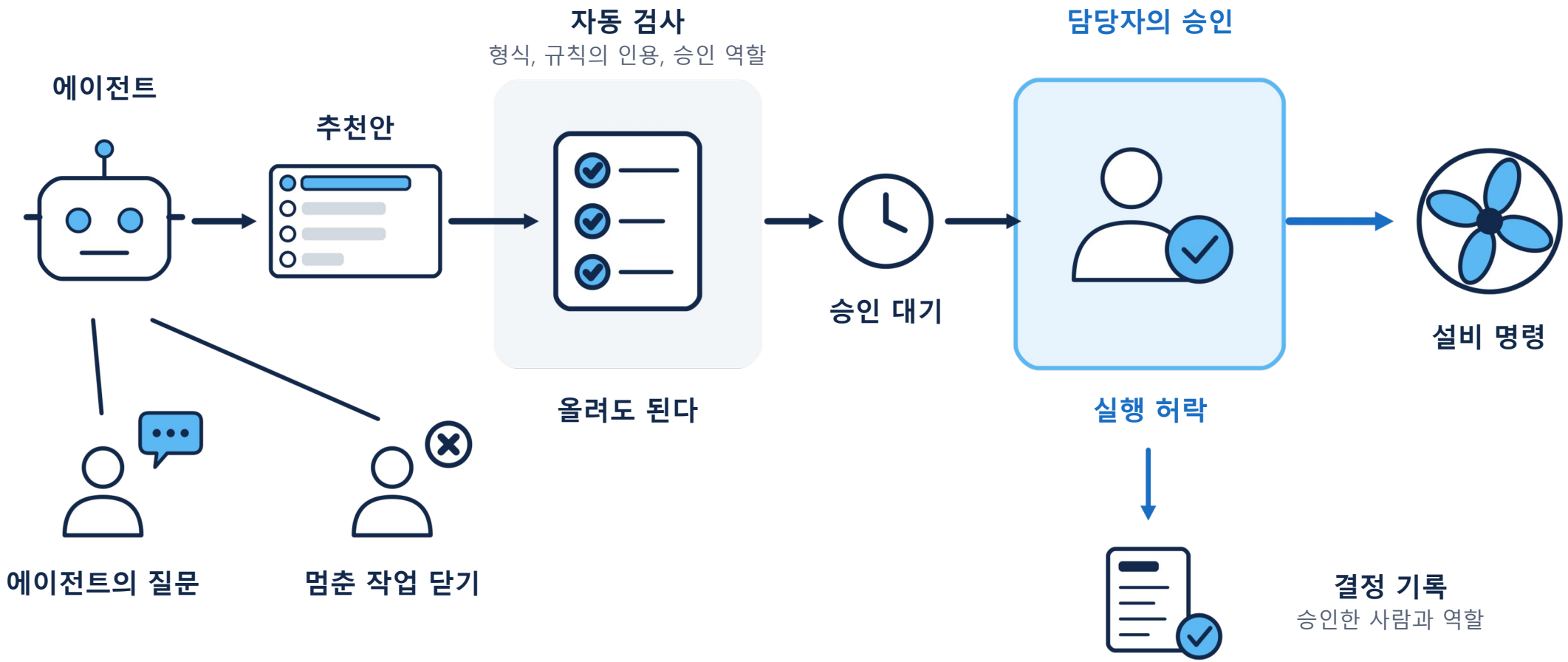
연결을 고치는 경우

- 새 시스템의 값을 읽게 한다
- 부를 수 있는 도구의 범위를 좁힌다
- 호스트 · 서버의 권한을 확인한다

실행 도구

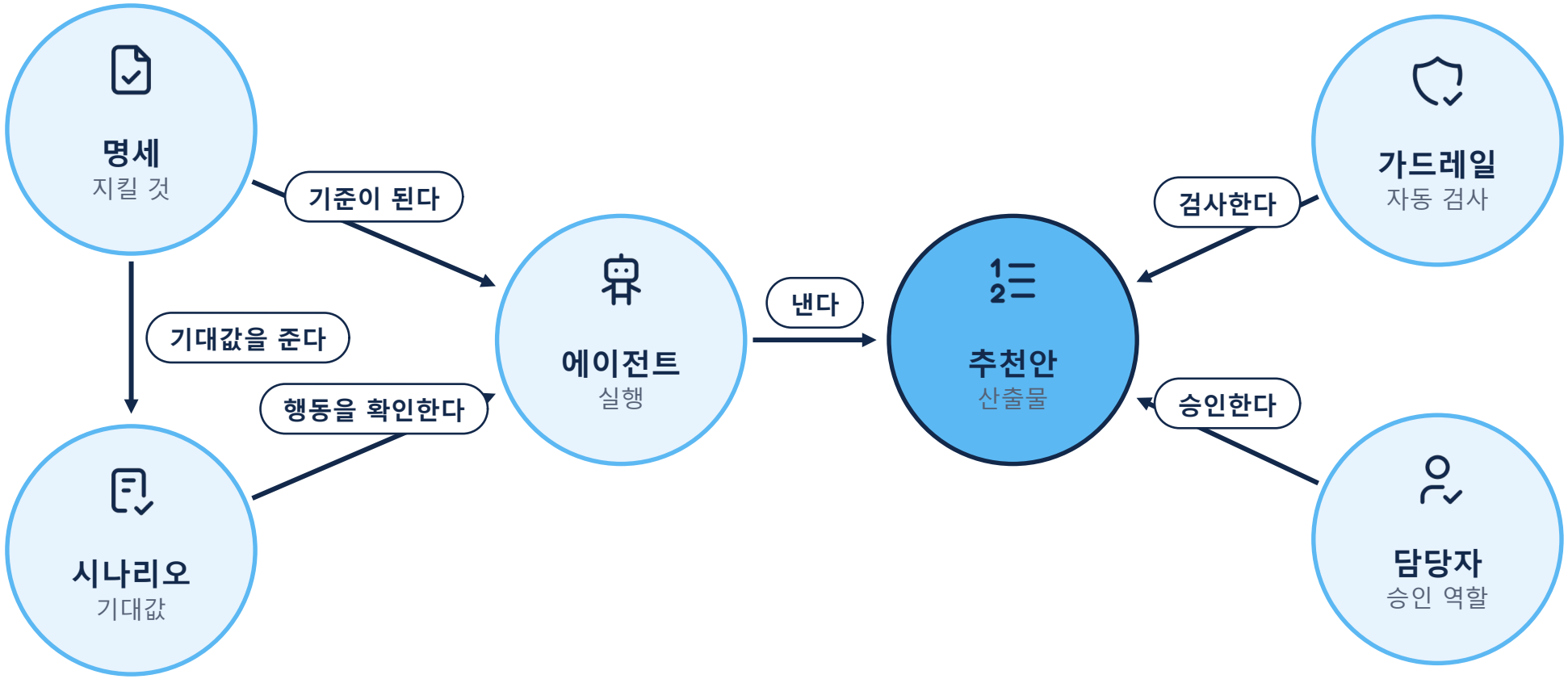
검사를 통과한 것과 승인된 것

자동 검사 결과 · AI 검토 의견 · 사람의 승인을 구별하고, 현재 조건과 실행 결과도 확인한다.



명세, 시나리오, 가드레일, 승인이 추천안에 걸리는 자리

명세는 구현과 검증의 기준이 되며, 시나리오는 연결된 업무 흐름을 확인하고 추천안은 검사와 승인을 거친다.



요구가 바뀔 때의 순서

요구가 바뀌면 코드를 먼저 고치지 않고 명세를 고친 다음, 새 시나리오를 더하고 구현한 뒤에 전체를 다시 실행한다.

1

명세를 고친다

새 조건의 계약과 금지 조건, 수용 기준을 적는다

예: 긴급 조건을 더하고 「승인 없이 확정 금지」는 그대로 둔다

2

시나리오를 더한다

새 조건의 Given · When · Then과 기대값을 적는다

예: 긴급 요청의 시나리오 한 편

3

구현한다

지침이나 코드를 명세에 맞추어 고친다

예: 스킬의 절차나 해당 기능의 코드

4

전체를 다시 실행한다

새 시나리오와 기존 시나리오가 모두 통과하는지 확인한다

예: 일반 요청, 보류(필수 정보 누락), 거절의 시나리오까지

실행할 때마다 작동하는 장치와 바꿀 때마다 하는 검증

실행 중 조건 검사와 변경 뒤 검증은 확인 범위가 다르므로 함께 유지한다.

실행할 때마다

- 출력 계약의 검사
- 가드레일
- 사람의 승인
- 정해 둔 조건의 위반을 검사

실행 중의 방어

vs

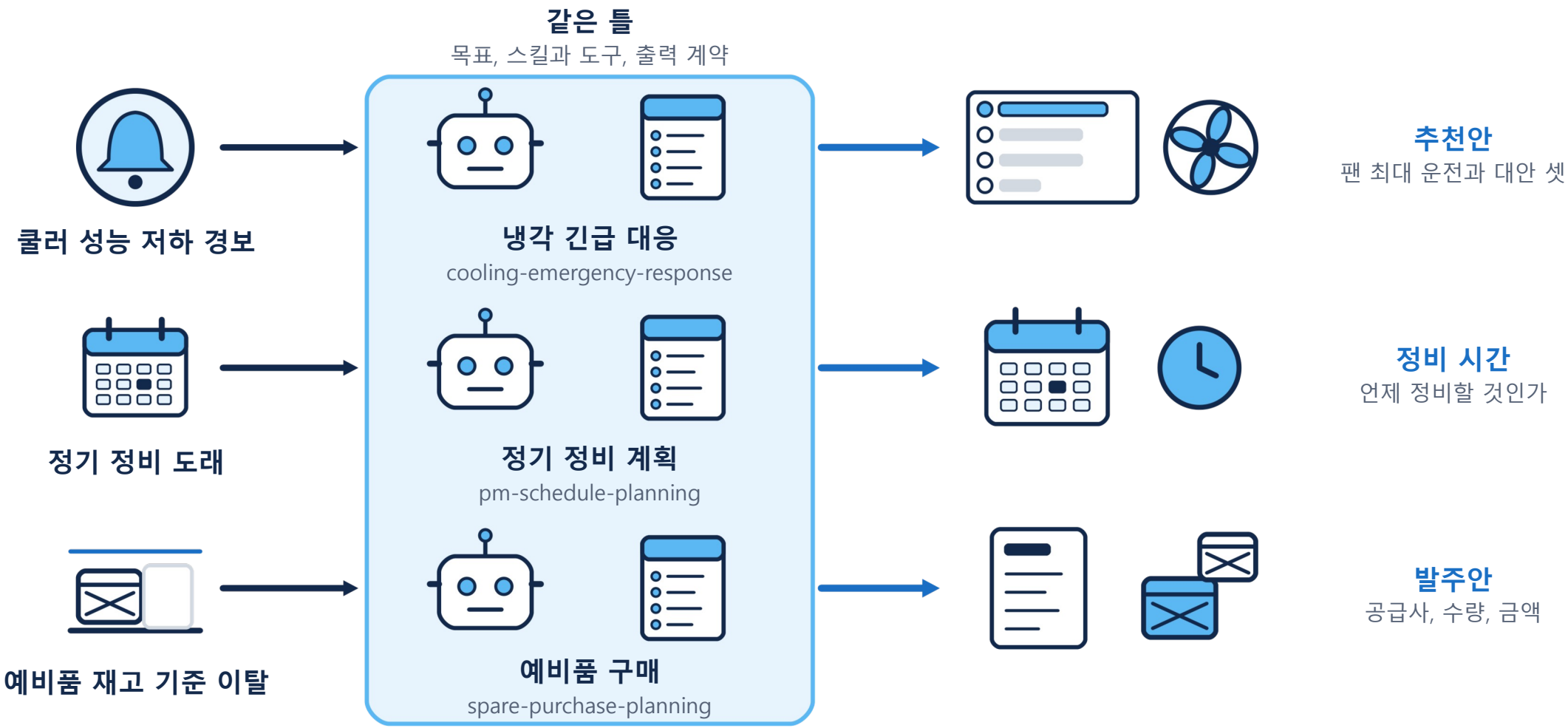
바꿀 때마다

- 시나리오의 실행
- 판단 채점
- 전체 회귀
- 찾는 것: 변경으로 달라진 행동

변경 영향 확인

HYD의 세 에이전트가 내는 산출물

목표, 스킬과 도구, 출력 계약이라는 틀은 세 에이전트가 같고, 그 자리에 넣은 것이 달라서 서로 다른 산출물이 나온다.



실습 산출물과 근거를 다루는 방식

에이전트 실습의 산출물은 형식이 달라도, 모르는 것은 확정하지 않고 아는 것에는 출처를 붙인다는 점이 공통이다.

산출물	입력	근거를 다루는 방식
점검 계획	온톨로지의 관계와 센서 입력	**확인되지 않은 원인은 가설로 표시**
품질 대응 카드	불량 접수 메시지	**원인이 미확정이면 조사 요청으로**
도표와 이상 구간 요약	센서 시계열	**상관만으로 원인을 단정하지 않음**
작업 목록	회의록	**담당자와 기한이 없으면 미정**
학습 코치의 피드백	학습 노트와 매뉴얼	**정답에 출처를 붙여 되짚음**

산출물의 형식을 정하는 것: 읽는 쪽과 이어지는 일

산출물의 형식은 누가 읽고 무슨 일이 이어지는가로 정해지며, 시스템이 읽는 것은 항목의 이름까지 정해 둔다.

읽는 쪽

- 인수인계서는 다음 교대의 담당자가 읽는다
- 추천안은 승인 단계가 읽는다

사람과 시스템

형식

- 사람: 맥락 · 근거가 보이는 문서와 도표
- 시스템: 합의한 이름 · 형식 · 뜻
- HYD는 JSON으로 전달한다

문서와 구조

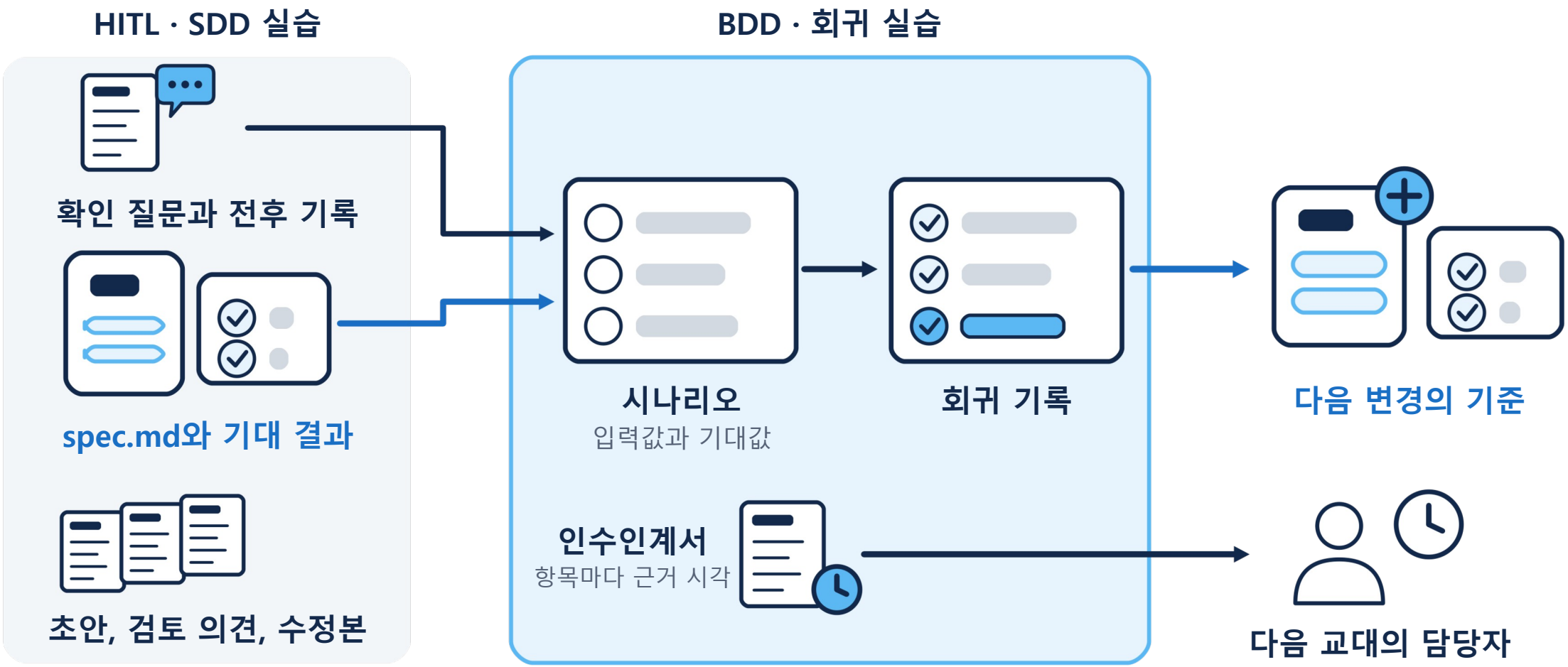
이어지는 일

- 추천안은 승인으로
- 품질 대응 카드는 조사 요청으로
- 인수인계서는 다음 교대의 작업으로

다음 행동

검증 실습의 산출물이 쓰이는 곳

명세 실습의 확인 질문과 기대 결과는 시나리오의 재료가 되었고, 시나리오와 회귀 기록은 다음 변경의 기준으로 남는다.



운영 중 결과가 기대와 다를 때 먼저 살펴볼 곳

운영 중 결과가 기대와 다를 때에는 증상이 가리키는 장치부터 살펴보아야 고치지 않아도 될 곳을 건드리지 않는다.

증상	먼저 살펴볼 곳	그 장치
값이 실제와 다르다	호출 기록의 입력과 응답, 값의 신선도	**도구와 실행 기록**
필요한 값을 받지 못했다	서버의 연결과 허용 목록	**MCP**
묻지 않고 확정했다	금지 조건과 사람의 개입 지점	**명세와 HITL**
고친 뒤 기존 요청의 결과가 달라졌다	회귀 시험에서 실패한 시나리오	**시나리오와 회귀 시험**

사람이 정하는 기준과 에이전트가 정하는 과정

정한 기준 안에서 과정을 선택하고, 기준 변경은 근거와 버전을 남기며 결과는 수행 기록으로 판단한다.

사람이 정한다

- 목표와 스킬의 절차
- 연결할 도구와 권한의 범위
- 계약과 금지 조건
- 시나리오의 기대값

기준과 한계

vs

에이전트가 정한다

- 이번에 부를 도구와 입력
- 결과를 보고 고르는 다음 행동
- 다시 시도할지, 보류할지
- 설명의 문장

실행 중의 과정

금지 조건 한 줄이 지켜지는 자리

거절의 금지 조건 한 줄은 명세에서 회귀까지 모양을 바꿔 확인되고, 실행 중에는 승인 단계가 지킨다.

자리	그 한 줄의 모양	확인하는 때
명세	금지 조건 · 수용 기준: 거절하면 설비 명령과 업무 처리가 없다	구현하기 전에 정한다
시나리오	Then: 설비 명령 0건, 업무 처리 0건, 거절로 닫힌다	실행 결과로 가린다
시험	단언: 명령 번호가 없고 업무 처리 목록이 비어 있다	시험을 돌릴 때마다
회귀	긴급 조건을 더한 뒤 거절 시나리오를 다시 실행한다	바꿀 때마다
실행 중	가드레일 검사와 담당자의 승인 · 거절	추천안이 나올 때마다

복습: 결정의 자리와 바뀐 요구의 확인

사람의 결정, 에이전트의 멈춤, 자동 검사, 계약의 변경, 변경의 확인은 서로 다른 판단이며 각각 확인할 근거가 다르다.

상황	먼저 가를 것	확인할 근거
추천안이 올라온 지 10분이 지나도록 결정이 없다	사람의 대기인가, 에이전트의 멈춤인가	**지연 알림만 나가고 승인 작업은 열린 채**
에이전트가 대상 설비를 묻고 멈췄다	업무 정보인가, 승인인가	**답은 빠진 값만 채우고 승인은 승인 단계에서**
쿨러 사건의 추천안이 가드레일을 통과했다	올려도 되는가, 실행해도 되는가	**승인 결정 기록과 실행 전 현재 조건 검사**
긴급 표시를 넣으며 추천 항목의 이름을 바꾸려 한다	계약을 넓히는가, 깨는가	**출력 계약의 이름 · 형식 · 뜻**
고친 뒤 긴급 경보 한 건만 실행해 보았다	새 기능의 확인인가, 기존 기능의 확인인가	**기존 · 긴급 · 보류 요청의 수용 기준**

오늘 다룬 핵심 개념과 주요 용어 정리

사람의 결정과 명세에 관한 핵심 용어의 정식 명칭과 뜻을 한곳에 모은다.

용어	정식 명칭 · 풀이
HITL	Human-in-the-Loop 자동 처리의 정해진 지점에 사람의 결정을 넣는 방식
가드레일	Guardrail 입력 · 출력 · 행동이 정한 경계를 지키도록 확인하는 장치
바이브 코딩	Vibe Coding 자연어 요청과 실행 결과를 중심으로 AI가 만든 코드를 고치는 방식
SDD	Spec-Driven Development 구현 전에 명세를 정하고 그 명세로 구현과 확인을 하는 개발 방식
명세	Specification 무엇을 받아 무엇을 내고 무엇을 하지 않는지 적은 문서
계약	Contract 주고받는 항목 · 형식 · 뜻과 처리 조건의 약속
수용 기준	Acceptance Criteria 구현이 끝났는지를 참과 거짓으로 가를 수 있게 적은 조건

오늘 다룬 핵심 개념과 주요 용어 정리

본문에서 정의한 아홉 용어의 정식 명칭과 뜻을 한곳에 모은다.

용어	정식 명칭 · 풀이
BDD	Behavior-Driven Development 행동 사례로 기대를 함께 정하고 실행 가능한 검증에 연결하는 개발 방식
시나리오	Scenario 한 가지 상황에서 기대하는 행동 하나를 적은 글
시나리오의 세 부분	Given · When · Then 시나리오를 전제 · 행동 · 기대 결과로 나눈 구조
Gherkin	Gherkin Given · When · Then 시나리오를 적는 서식
단언	Assertion 실행 결과가 기대 조건을 만족하는지 확인하는 코드
경계값 분석	Boundary Value Analysis 판정이 갈리는 기준값의 바로 안팎을 입력으로 고르는 방법
회귀 시험	Regression Test 바꾼 뒤에 기존 시나리오를 다시 실행해 행동이 그대로인지 확인하는 시험
결정론적	Deterministic 같은 입력과 조건에서 같은 결과를 내는 성질
데이터 패브릭	Data Fabric 여러 출처의 데이터를 연결 · 관리해 활용하는 접근

Review Quiz: 핵심 흐름 되짚어보기

배운 내용을 바탕으로 정답을 맞혀 보세요.

Quiz 1. 조치를 실행해도 되는 근거

추천안이 가드레일을 통과했고, 검토를 맡은 다른 에이전트도 근거와 수량에 빠진 것이 없다는 의견을 냈다.

이 중에서 사람이 실행을 허락했다는 결정 근거는?

1. 추천안이 가드레일을 통과했다는 사실
2. 승인 역할의 담당자가 승인했다는 기록
3. 검토 에이전트가 낸 문제없다는 의견
4. 통과와 검토 의견이 모두 갖추어졌다는 사실

Quiz 2. 승인이 섞인 답변

에이전트가 요청에 빠진 부품 수량을 물었고, 담당자가 「10개. 급하니 승인한 것으로 하고 진행해」라고 답했다.

이 답을 받은 뒤의 올바른 처리는?

1. 담당자가 승인할 뜻을 밝혔으므로 승인 단계를 건너뛰고 실행한다
2. 답에 승인이 섞였으므로 답을 버리고 수량을 짐작해 채운다
3. 결정 기록의 승인한 사람 칸에 담당자를 에이전트가 적어 넣는다
4. 수량만 업무 정보로 받아 이어 가고, 승인은 승인 단계에서 받는다

Quiz 3. 수용 기준이 되는 문장

「긴급한 경보는 빨리 처리되게 해 주세요」라는 요청을 명세로 옮기면서 수용 기준을 적으려 한다.

수용 기준으로 알맞은 문장은?

1. 긴급한 경보는 일반 경보보다 눈에 띄게 빨리 처리된다
2. 긴급한 경보의 추천안은 상황에 맞는 조치를 담고 있다
3. 같은 입력 · 조회 자료에서 일반 경보의 기존 항목은 정한 기대값과 같다
4. 긴급한 경보에서는 승인 절차가 알맞게 간소화된다

Quiz 4. 새 시나리오만 통과한 변경

긴급 정비 조건을 더한 뒤 긴급 시나리오는 통과했고, 일반 요청과 거절의 시나리오는 아직 다시 실행하지 않았다.

지금 내릴 수 있는 판단으로 가장 알맞은 것은?

1. 새 기능이 통과했으므로 변경을 내보낸다
2. 긴급 시나리오를 열 번 더 실행해 평균을 본다
3. 기존 시나리오를 모두 다시 실행한 뒤에 판단한다
4. 일반 요청의 기대값을 긴급 조건에 맞추어 고친다

Quiz 5. 두 실행의 차이

설명과 호출 순서는 필요한 의미 · 근거 · 권한 · 선행 조건을 지켰으나 필수 decision_id 항목이 없다.

시험이 실패로 세어야 하는 것은?

1. decision_id 항목이 빠진 것
2. 설명 문장이 첫 실행과 다른 것
3. 도구를 부른 순서가 다른 것
4. 세 가지 모두

Quiz 6. 실패한 무응답 시나리오

명세는 「무응답이면 지연 알림만 보내고 기다린다」인데, 기능을 고친 뒤에는 10분 뒤 처리 건이 거절로 닫혔다.

맞는 조치는?

1. 시나리오의 기대값을 「거절로 닫힌다」로 고친다
2. 무응답 시나리오를 시험 목록에서 뺀다
3. 지연 시간을 30분으로 늘려 다시 실행한다
4. 기대값은 그대로 두고 고친 기능에서 원인을 찾는다

정답과 판단 기준

세 문항은 검토와 승인, 답변과 승인, 판정할 수 있는 문장과 없는 문장을 올바르게 구분하는지 확인한다.

문항	판단 기준	정답
Quiz 1	가드레일 통과는 자동 검사 결과이며, AI 검토는 의견이다. HYD의 실행 허락은 승인 기록으로 확인하고, 현재 조건도 다시 검사한다.	**2번**
Quiz 2	답변에서 받는 것은 업무 정보뿐이다. 답변은 승인이 되지 않고, 결정 기록은 승인을 받은 시스템만 적는다.	**4번**
Quiz 3	같은 입력과 조회 자료에서 정한 기대값과 대조해 판정한다. 나머지는 판정할 기준이 없다.	**3번**

정답과 판단 기준

세 문항은 통과가 알려 주는 범위, 표현 차이와 계약 위반의 구분, 기대값을 정하는 쪽을 판단하는지 확인한다.

문항	판단 기준	정답
Quiz 4	새 시나리오의 통과는 새 행동만 알려 준다. 기존 행동은 기존 시나리오를 다시 실행해야 확인된다.	**3번**
Quiz 5	의미 · 근거 · 실행 조건을 지킨 차이는 허용한다. 필수 판단 번호 누락은 계약 위반이다.	**1번**
Quiz 6	기대값은 명세에서 온다. 명세가 그대로이면 기대값을 바꾸지 않고 구현을 고친다.	**4번**